1 MiniMax Design 工业级 AIGC 架构系统全解与提示词资产手册
1.1 执行摘要与核心思维导图
1.1.1 1. 架构总览与设计哲学
1.1.2 2. MiniMax Design 工业级全景思维导图
1.1.3 3. 系统核心数据流转全景图
2 多智能体协作与画布调度架构设计指南
2.1 架构总览与设计哲学
2.1.1 核心设计原则
2.2 第一章 四大核心智能体人设与职责（Prompt 原文提炼）
2.2.1 1.1 `planner.md`：制片人与规划分解器
2.2.2 1.2 `executor.md`：执行派单器与媒体工匠
2.2.3 1.3 `router.md`：意图分流器与场景分诊官
2.2.4 1.4 `media-agent.md`：创意总监伙伴与顶层编排器
2.3 第二章 Stage Execution Plan 结构化数据协议
2.3.1 2.1 顶级数据结构规范定义
2.3.2 2.2 核心字段语义与校验规则（Validation Invariants）
2.4 第三章 画布纪律与语义契约（Contracts）
2.4.1 3.1 `canvas-discipline.md`：画布纪律
2.4.2 3.2 `canvas-grouping.md`：自动成组与显式分组算法
2.4.3 3.3 `anti-loop.md`：防死循环与重试熔断机制
2.5 第四章 画布节点与底层资产解耦模型
2.5.1 4.1 架构分层体系与核心权责
2.5.2 4.2 数据库 Schema 架构设计
2.5.3 4.3 协同运作核心机制
2.6 研发落地实操自查清单（Checklist）
3 视频与多模态模型提示词完整手册（工业级规范与实战指南）
3.1 目录索引
3.2 前言：多模态视频生成的工业化设计哲学
3.3 第一章：MiniMax H3 / H3 Max 官方视频 Prompt 终极填空骨架
3.3.1 1.1 运行模型契约与代际差异
3.3.2 1.2 官方唯一可执行填空骨架（逐字提取）
3.3.3 1.3 核心章节字段解析与编译规范
3.3.4 1.4 MiniMax H3 工业级实战范例（真人悬疑短剧）
3.3.5 1.5 局部编辑（Inpainting）与多镜头续写调用规约
3.4 第二章：豆包 Seedance 2.0 官方视频 Prompt 规范
3.4.1 2.1 槽位映射规范与主体归属

- 3.4.2 2.2 核心动作展开时序公式
- 3.4.3 2.3 剧情类互动展开链条
- 3.4.4 2.4 视频时长与节拍对应律（4-15s 节拍密度）
- 3.4.5 2.5 运镜与构图约束（自治运镜原则）
- 3.4.6 2.6 声音、对白与台词时长适配
- 3.4.7 2.7 Seedance 2.0 工业级实战范例
- 3.5 第三章：主流多模态生图与视频模型专属优化机制与参数白名单
  - 3.5.1 3.1 快手可灵 Kling 3.0 Omni (`kling-v3-omni`)
  - 3.5.2 3.2 Midjourney V8.2 (`midjourney-8.2`)
  - 3.5.3 3.3 Google Veo 3.1 (`veo-3.1-generate-001`)
  - 3.5.4 3.4 阿里万象 Wan 3.0 (`wan3.0-video`)
  - 3.5.5 3.5 OpenAI GPT-Image (`gpt-image-2.5-sunburst`)
  - 3.5.6 3.6 生态协同补位模型：Google Banana 与 字节 Seedream
- 3.6 第四章：专业音频与音乐生成模型提示词工程
  - 3.6.1 4.1 字节跳动 SeedAudio 1.0 (`seed-audio-1.0`)
  - 3.6.2 4.2 MiniMax Official Music 3.0 (`music-3.0`)
  - 3.6.3 4.3 MiniMax Moss TTS (`speech-2.8-hd` / `turbo`)
- 3.7 第五章：13 篇 AI 视频与生图防翻车避坑指南（Failures）全解析
  - 3.7.1 5.1 人体与手部陷阱 (anatomy-traps)
  - 3.7.2 5.2 塑料假脸与蜡质皮肤 (plastic-skin)
  - 3.7.3 5.3 媒介漂移与风格混乱 (medium-drift)
  - 3.7.4 5.4 否定词陷阱与负向失效 (constraint-negation)
  - 3.7.5 5.5 画面内文字乱码与排版坍塌 (on-image-text)
  - 3.7.6 5.6 视频口播与发声不同步 (spoken-video)
  - 3.7.7 5.7 角色与多参考图绑定混乱 (character-refs)
  - 3.7.8 5.8 品牌资产与色彩污染 (brand-injection)
  - 3.7.9 5.9 文化标签刻板印象 (cultural-stereotypes)
  - 3.7.10 5.10 时代模糊与风格漂移 (era-disambiguation)
  - 3.7.11 5.11 提示词过度扩展与意图越权 (intent-overreach)
  - 3.7.12 5.12 抽象情绪形容词模糊 (mood-vocabulary)
  - 3.7.13 5.13 漫剧与漫画角色身体比例失真 (webtoon-proportions)
- 3.8 附录：工业级提示词自检核对清单 (Checklist)

4 MiniMax Design 视听多模态短剧与影视分镜全流程编排指南

- 4.1 目录
- 4.2 第一章 架构总览与影视工程三大铁律
  - 4.2.1 1.1 工业级 AI 视听生成的三大断裂点
  - 4.2.2 1.2 AI 影视一致性三大工程铁律
  - 4.2.3 1.3 影视全流程状态机拓扑图

4.3 第二章 短剧 Stage 0 到 Stage 6 状态机与门禁系统
4.3.1 2.1 Stage 0：Script（剧本阶段）
4.3.2 2.2 Stage 1：Production Plan（制作计划阶段）
4.3.3 2.3 Stage 2：Asset Anchors（资产锚点阶段）
4.3.4 2.4 Stage 3：Storyboard（分镜列表阶段）
4.3.5 2.5 Stage 4：Scene Keyframes（场景关键帧宫格阶段）
4.3.6 2.6 Stage 5：Visual Gen（视频片段批量生成阶段）
4.3.7 2.7 Stage 6：Post（确定性后期合成阶段）
4.4 第三章 角色标准六视图资产卡（3x2 Character Sheet）与资产一致性
4.4.1 3.1 3×2 六视图资产卡标准规范
4.4.2 3.2 短剧双区设定图（16:9 Split-View）
4.4.3 3.3 角色设定图 Prompt 工业装配模板
4.4.4 3.4 资产依赖链（Base-First Chain）与派生规约
4.4.5 3.5 场景四视图（2×2 Scene Grid）与生命周期道具主卡
4.5 第四章 空间站位记忆表（Blocking Memory）与防跳轴体系
4.5.1 4.1 空间相对坐标系与机位投影解耦
4.5.2 4.2 场景主锚机制（Primary Anchor）与相对度量
4.5.3 4.3 180 度轴线定律（Axis of Action）与视线匹配
4.5.4 4.4 站位记忆标准文档模板（Blocking Memory Template）
4.6 第五章 分镜列表（Storyboard）时长求和与切镜节拍工程
4.6.1 5.1 15秒模型硬约束与装箱机制
4.6.2 5.2 语速档位与发音字数公式（SSOT：单一事实源）
4.6.3 5.3 戏剧节奏五波浪标记法（Five-Wave Drama Pacing）
4.6.4 5.4 表演设计与面部动作编码（FACS AU 体系）
4.6.5 5.5 分镜列表 Canvas 文档标准模板
4.7 第六章 场景关键帧宫格（Scene Keyframes）构图参考
4.7.1 6.1 宫格定位与应用场景
4.7.2 6.2 宫格唯一可执行 Prompt 填空骨架
4.8 第七章 视频模型 Prompt 编译与逐槽绑定规约
4.8.1 7.1 MiniMax H3 工业级五段式骨架
4.8.2 7.2 参考资产逐槽绑定规约（Reference Slot Mapping）
4.9 第八章 确定性后期合成管线（Deterministic Post Assembly）
4.9.1 8.1 确定性剪辑 vs 生成模型的职责边界
4.9.2 8.2 ASS 字幕渲染工程与移动端安全区避让
4.9.3 8.3 多轨音频混音与片尾淡出规范
4.10 第九章 生产级自动化合成脚本实现（Python + FFmpeg）
4.11 第十章 工业级避坑指南与全流程质检清单

4.11.1 10.1 十大反模式（Anti-patterns）与红线规约
4.11.2 10.2 全流程 Stage 级硬性投产质检清单（Checklist）
5 附录：MiniMax Design 官方资产索引与工程实施映射
5.1 1. 202 篇官方原始 Prompt 分类全景表
5.2 2. 自研画布工具（`mvaigc-canvas`）落地路线图

1 MiniMax Design 工业级 AIGC 架构系统全解与提示词资产手册

ENTERPRISE AIGC PRODUCTION ARCHITECTURE

MiniMax Design 工业级全流程架构
与多模态提示词资产手册

多智能体认知拓扑 · 画布-资产解耦底座 · 多模态 Prompt 工业骨架 · 短剧分镜 7 阶段全生命周期管线

逆向工程源： MiniMax Design 官方客户端 (v1.0.0+)

核心资产规约： 202 篇官方 System Prompts & Contracts

编排架构： Media-Agent / Router / Planner / Executor 认知拓扑

交付日期： 2026 年 10 月 · 工业级白皮书版本

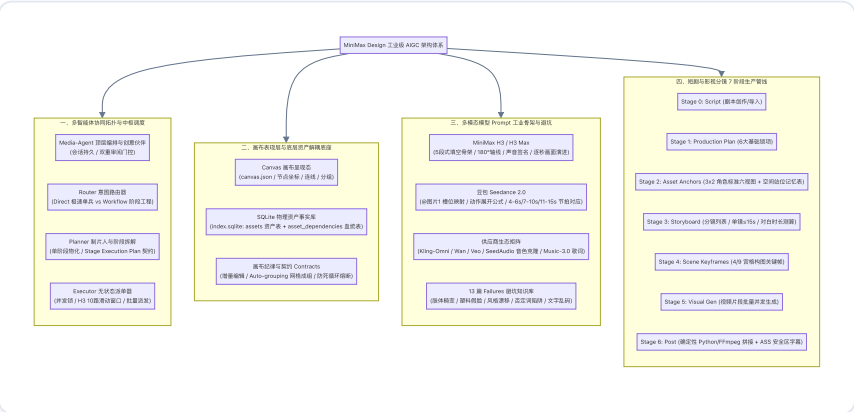
1.1 执行摘要与核心思维导图

1.1.1 1. 架构总览与设计哲学

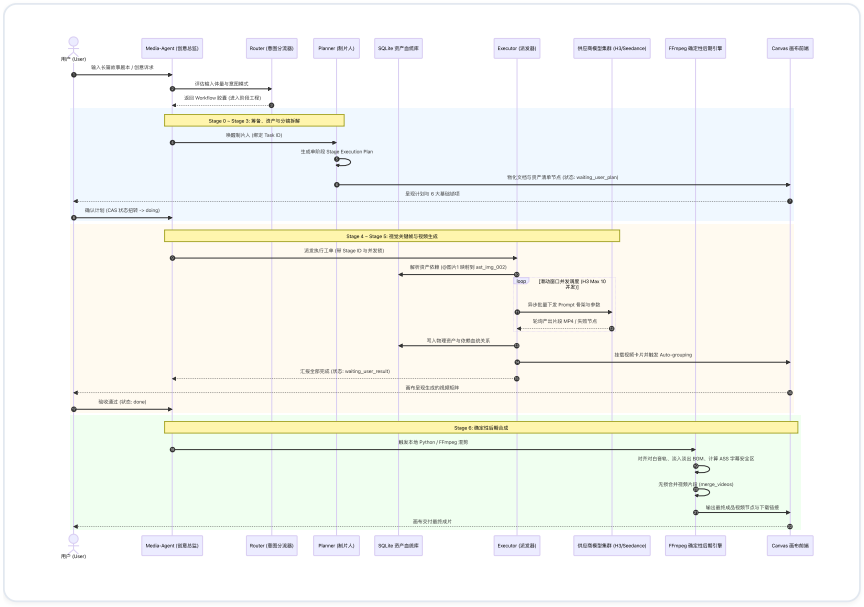
MiniMax Design 代表了当前工业界在多模态 AIGC 影视创作与画布协同领域的工程天花板。本系统彻底摒弃了“单智能体串行上下文膨胀”与“模态割裂”的初级做法，确立了以下四大核心设计哲学：

1. **认知角色拓扑（Cognitive-role Topology）**：
   - 将智能体按照认知分工划分为 **创意伙伴 (Media-Agent)**、**意图路由 (Router)**、**制片规划 (Planner)** 与 **派单执行 (Executor)**，严禁越权。
2. **意图与执行双轨制（Dual-track Routing）**：
   - 区分单次即时调用的 **Direct 通道** 与复杂长流程的 **Workflow 工程管线**，轻重分离。
3. **数据呈现与真相源严格解耦**：
   - 画布前端（`canvas.json`）仅负责视图呈现与连线分组，底层 SQLite（`index.sqlite` 的 `assets` 与 `asset_dependencies`）作为物理文件、参数哈希与派生血统的唯一事实来源。
4. **确定性工程兜底与防漂移体系**：
   - 拒绝用 AI 幻觉拼接视频与排版文字；采用 3x2 标准六视图、镜级空间站位记忆表 (Blocking Memory)、180° 轴线定律，并通过本地 Python/FFmpeg + ASS 确定性渲染字幕与剪辑。

1.1.2 2. MiniMax Design 工业级全景思维导图



1.1.3 3. 系统核心数据流转全景图



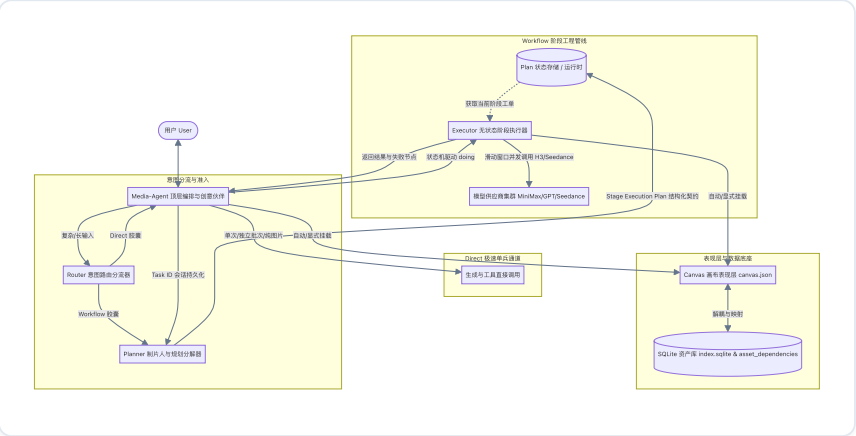
2 多智能体协作与画布调度架构设计指南

> **文档定位**：本指南深入解构 MiniMax Design 原生多智能体编排与画布交互架构，基于实际系统提示词（System Prompts）、语义契约（Contracts）与后期管线（Shared Pipelines）提炼产出。旨在为 AIGC 生产级多智能体画布协同系统提供从核心人设、数据契约、并发调度算法到资产血统模型的全栈技术研发指导。

2.1 架构总览与设计哲学

在复杂的长流程多模态创意生产（如广告 TVC、微短剧、音乐视频 MV、故事板创作）中，传统的“单 Agent 串行生成”或“单纯按模态（文/图/视/音）简单切分 Agent”的模式，必然面临上下文爆炸、错误级联放大、生成产物漂移及画布混乱等问题。

本系统采用**认知角色拓扑（Cognitive-role Topology）与意图/执行双轨制架构**：



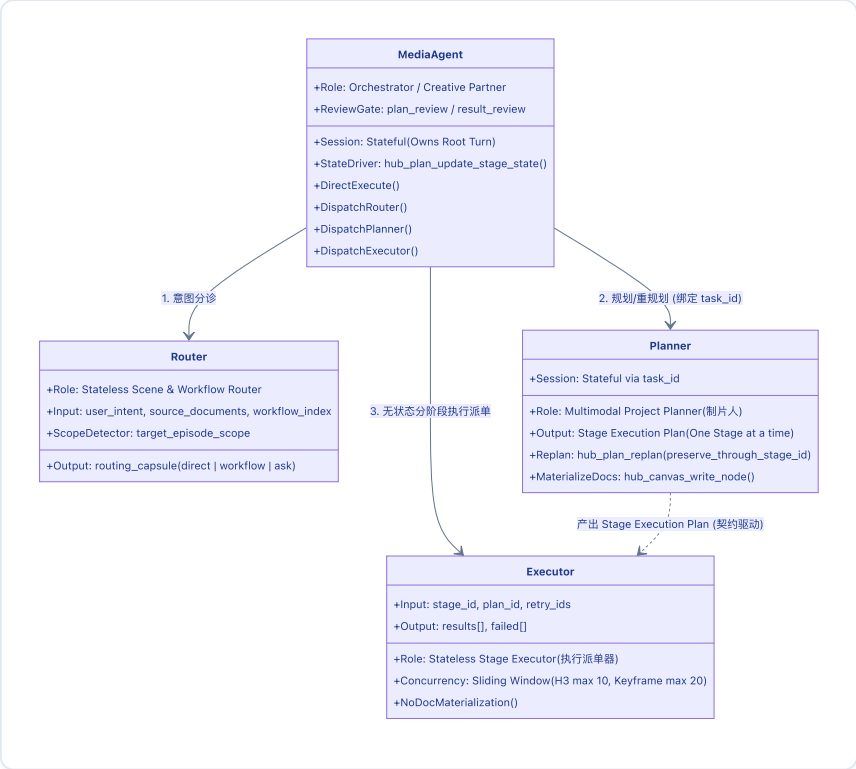
2.1.1 核心设计原则

1. **认知角色拓扑而非模态分割**：按照“意图路由（Router）→ 制片规划（Planner）→ 执行派单（Executor）→ 编排托管（Media-Agent）”切分，各司其职，保证智能体心智模型紧凑纯粹。
2. **渐进式单阶段物化（One Stage at a Time Invariant）**：规划与物化严格受控，仅物化当前 Stage，坚决拒绝向未来透支生成与虚拟占位。
3. **无状态派发与显式通信（Stateless Dispatch & Strict Isolation）**：子智能体（Router/Planner/Executor）不继承父级隐式上下文，一切依赖显式 Payload；语言统一由运行时环境变量 `working_language` 注入。
4. **画布纪律与契约熔断（Contracts & Circuit Breaker）**：通过静态自检契约与运行时 `LoopGuard` 语义指纹拦截，坚决消除死循环；画布严格遵循增量修补与自动/显式成组。

5. **视听实体与画布节点解耦**：画布 `canvas.json` 仅作为用户可视化的交互投影，底层由 `index.sqlite` 物理资产索引与 `asset_dependencies` 派生血统表确保资产版本追踪与因果追溯。

2.2 第一章 四大核心智能体人设与职责（Prompt 原文提炼）

系统运行由四大专业化 Agent 构成协作网：



2.2.1 1.1 `planner.md`：制片人与规划分解器

2.2.1.1 人设定位与心智模型

- **核心角色**：多模态项目制片人（Multimodal Project Planner）。在媒体管线中扮演影视工业制片主任角色，负责解构剧本、统筹资产、分解阶段、严格把控交付拓扑与依赖关系。
- **通信与状态机制**：Orchestrator 通过 `task_id` 在多次分发之间唤醒其持久会话。规划过程中遇到不可逆的关键创意分歧时，**在执行期间直接调用 `question` 工具提问用户**，而非中止或放弃。

2.2.1.2 核心职责与操作铁律

1. **渐进式单阶段物化（One Stage at a Time Invariant）**：
   - 首次派发（First Dispatch）：仅写入 Plan Header、完整的全局阶段大纲 `stage_outline`（含稳定 `id`，`order`，用户可见简明 `name`），以及**仅物化第一个必须执行的阶段（Stage 1）**。

- 绝不预先物化后续阶段的工单（`work_items`）、提示词（`prompt`）、引用关系（`refs`）、逻辑产物 ID（`logical output id`）或占位文档（`placeholder document`）。
- 仅当 Orchestrator 驱动当前 Stage 验收完成（`done`）并恢复 Planner 会话后，Planner 才读取下一个 Stage 的参考规范，调用 `hub_plan_patch_stage` 追加该阶段。

2. **文档物化纪律（Document Materialization）**：
   - 严格遵循：**只有当前能写出完整真实内容的文档才允许物化**。包括当前 Stage 对应的真实文档，或直接从现有源文件提炼、供下游生成提示词所必需的制片文档（如分镜脚本、角色设定书）。
   - 严禁预建物化依赖未来生成结果的文档，严禁在画布上写入"待后续阶段填充"、"待生成"等占位文本节点。
   - 文档节点先通过 `hub_canvas_write_node(kind: "text")` 落入画布，再将其真实 `document_node_id` 填入当前 Stage 的 `modality: document` 工单中。

3. **结构化契约操作工具**：
   - 必须通过 `hub_plan_write`、`hub_plan_patch_stage` 或 `hub_plan_replan` 操作结构化对象，**严禁手写 Markdown 计划**。
   - 首次物化绑定不可变的 `workflow: { path, variant }`；任何变更该绑定的诉求均视为换轨，需重回 Router。

4. **中期动态重规划（Mid-plan Replan）**：
   - 触发时机：用户在流程中途明确提出骨架级或阶段间依赖级变更，但工作流绑定不变。
   - **前缀保留边界（`preserve_through_stage_id`）**：将重规划前沿（Frontier）的前序阶段标记为保护前缀，所有前序阶段的已验收合约、设计决策、画布文档和运行时资产一律冻结保留，作为后续后缀增量更新的固定输入。
   - 提交原子批次 `hub_plan_replan`，对已物化但受影响阶段执行 `revise_stage`，对新增阶段执行 `insert_stage`，对未物化的条件分支执行 `omit_stage`。

5. **极简状态摘要输出**：
   - Planner 完成规划后，不向用户端回吐冗长的技术细节，仅返回解析器友好的精简 YAML 状态摘要：

```yaml
plan_id: <.hilo/plan/ 下的 JSON Plan ID>
stage_count: <已物化 stage 数量>
stages:
  - order: 1
    id: stage_script_breakdown
    name: "剧本解析与角色拆解"
    goal: "拆解人物设定与核心场景锚点"
    status: waiting_user
    waiting_reason: plan_review
pending_stages:
  - id: stage_character_sheets
    order: 2
    name: "角色六视图设定"
```

2.2.2 1.2 `executor.md`：执行派单器与媒体工匠

2.2.2.1 人设定位与心智模型

- **核心角色**：无状态单阶段执行器（Stateless Stage Executor）。纯粹的工单执行执行终端，具备各模态生成工具的调用与并发调度能力。
- **心智铁律**：**完全无状态、无记忆**。不得跨阶段调度，不得修改阶段依赖，不得派生其他子智能体，不得修改意图契约。严禁调用 `hub_canvas_get_node` 偷看 Plan 整体或在画布上漫游发现任务。

2.2.2.2 核心职责与并发控制机制

1. **工单读取与无状态执行**：
   - 输入仅接收极简调度体：

```yaml
stage:
  id: stage_02_video_generation
  order: 2
  goal: "生成场景 1 核心分镜视频"
  plan_id: "plan_drama_ep01_v1"
  retry_ids: ["sg_01", "sg_03"] # 可选，重试子集
```

   - Executor 仅通过 `hub_plan_get_stage_detail` 获得当前 Stage 的完整工单契约（`work_items`）。若提示词因过大被截断，按工单 ID 精准调用 `hub_plan_get_work_items` 拉取。
2. **执行边界：不物化文档**：
   - Executor 仅执行媒体工单（`image`，`video`，`audio.tts`，`audio.music`，`postprocess`）。
   - 遇到任何 `modality: planner_text` 或指示物化文档的工单，坚决跳过或报错 `stage_blocked`，严格将文档创作权保留给 Planner。

3. **模型锁映射与 Manifest 校验**：
   - 阶段计划中的 `execution_locks` 是硬性约束。必须调用 `hub_list_capabilities({modality})` 进行实时校验。
   - **分辨率映射契约（以 Drama Series 为例）**：用户界面的分辨率并非直接传递给底层 API。例如 `MiniMax H3` 在 Manifest 中映射为：UI `720P` → API `768P`，UI `2K` → API `2K`。严禁私自将 `1080P` 强制升级为 `2K` 或降级，无法满足时必须报 `constraint_conflict`。
4. **滑动窗口并发调度控制算法（Sliding Window Concurrency）**：
   - **视频生成并发批次**：在视频阶段，相互独立的 `work_items` 并非串行清单，而是并发执行批次。
   - **MiniMax H3 10 路硬并发窗口算法**：
     - 系统对 MiniMax H3 施加全局最大 `10` 路活跃生成任务硬上限。
     - 启动阶段：若有 13 个就绪工单，首批一次性并行发起前 10 个任务。
     - **动态滑动补充（Dynamic Refill）**：严禁等待 10 个全部完成后再执行下一批。只要 10 个在途任务中**任意 1 个完成（成功或失败）**，释放出并发 Slot，立刻滑入并提交第 11 个待执行工单。
     - 单次调用汇聚：整个滑动窗口在 Executor 的单次任务执行中完成，所有任务收敛后统一向 Media-Agent 汇聚返回 `results[]` 与 `failed[]`。
   - **Drama Series Keyframe 场景网格图并发**：默认并发上限为 `20`，在单步中连续批量触发 `hub_generate_image`。
5. **提示词零篡改与有限重试（Prompt Invariants）**：
   - 严格执行“所见即所发（Dispatch As-is）”，禁止对 Planner 编写的 Prompt 进行二次重构或润色。
   - **唯一的 Prompt 微调特例**：`gpt-image` 生图调用若遇非安全类厂商报错，允许在**保持同一厂商/模型、相同引用、相同画面主体与硬约束的前提下**，进行提示词结构微调重试，最多累计重试 3 次；3 次均失败后上报 `vendor_error` 交由上层决策。

2.2.3 1.3 `router.md`：意图分流器与场景分诊官

2.2.3.1 人设定位与心智模型

- **核心角色**：无状态场景与工作流分流器（Stateless Scene and Workflow Router）。基于用户全量输入与参考文档，推导核心创作目标，完成最短执行路径的匹配与分流。

2.2.3.2 核心职责与判定决策树

1. **创作核心优先原则（Creative Core Principle）**：
   - 首先识别用户想要构建的**主要产物拓扑（Primary Artifact）**，再提炼次要约束。
   - 严禁根据单一关键词（如“拍一段”、“写个故事”）进行机械匹配。
2. **Direct 执行 vs Project Workflow 判定矩阵**：

决策路径	触发条件	典型场景	执行代理
Direct	单个直接媒体生成；无依赖的多图并发批次；已知固定顺序且已明确执行参数的视频合并；不需要剧本/分镜多轮评审的单点任务。	“生成一张赛博朋克城市图”、“批量生成4张不同光影的产品图”、“把视频A和视频B拼在一起”。	跳过 Router/Planner，由 `Media-Agent` 直接调用工具完成。
Workflow	需要剧本/歌词/分镜阶段化拆解；存在资产锚点一致性要求；跨模态组装流程；需要阶段确认（Review Gate）；**存在 2 个以上共享同一主体/人物身份的视频生成**。	广告 TVC、微短剧短片、音乐视频 MV、带角色一致性要求的连续剧集。	路由至对应标准工作流，交由 `Planner` 进行深度规划。
Ask	用户意图完全模糊，核心产物无法通过全量语义分析唯一确定。	“帮我弄点好看的视频”、“随便搞搞”。	触发结构化 `question` 澄清后再定路由。

3. **长文档轻量感知与剧集范围探测**：
   - 接收到上传的剧本文档或外部文件时，Router 仅读取文件头或摘要元数据，不通读全文，避免上下文污染。
   - 针对短剧或连续剧，智能检测剧本文档是单集还是多集；若是多集剧本且用户未声明制作范围，主动发起 Clarification，输出 `target_episode_scope: { start_ep: 1, end_ep: 1 }`。
4. **标准化输出契约**：

```yaml
routing_capsule:
  route_kind: workflow # direct | workflow | ask
  workflow_match: "/workflowsDir/drama-series/workflow.md"
  target_episode_scope: "第1集"
```

2.2.4 1.4 `media-agent.md`：创意总监伙伴与顶层编排器

2.2.4.1 人设定位与心智模型

- **核心角色**：Design Agent 顶层编排器兼用户的全流程创意总监伙伴（Orchestrator & Creative Partner）。
- **心智定位**：作为面向用户的唯一主会话宿主，端到端拥有用户意图、资产引用、画布交付状态和流程推进权。

2.2.4.2 核心职责与流程推进引擎

1. **最短路径优先**：能够直出（Direct）的绝不调动 Planner/Executor；必须进入工程管线的，严格按阶段状态机推进。

2. **阶段状态机驱动引擎（Stage Lifecycle Driver）**：
   - Media-Agent 拥有 Stage 状态更新的最高权威，直接调用 `hub_plan_update_stage_state`。
   - **状态转移图与 CAS（Compare-And-Set）协议**：



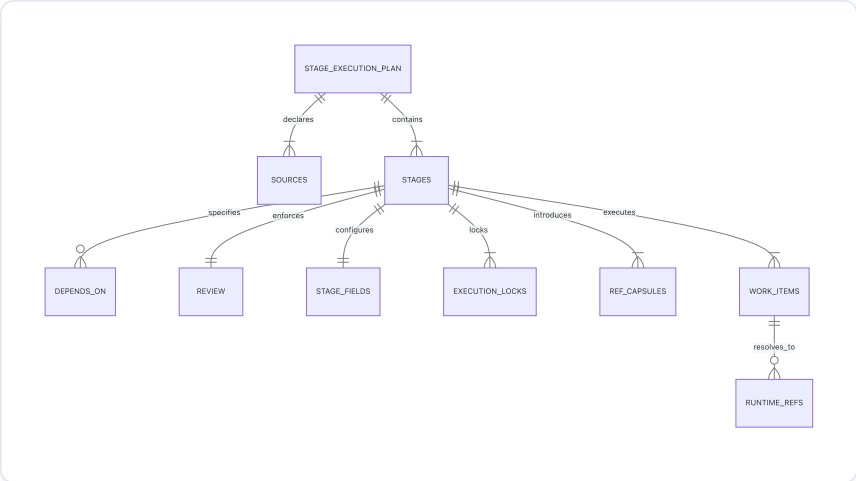
3. **双重确认门禁机制（Dual Review Gates）**：
   - **Plan Review（执行前确认）**：当 Stage 状态为 `waiting_user(plan_review)` 时，向用户呈现当前阶段的执行规划（分镜拆解、选定模型、画面比例、参考图锚点），用户确认后才允许推进至 `doing`。
   - **Result Review（产后验收）**：工单执行完毕后，Stage 自动进入 `waiting_user(result_review)`，向用户展示当前阶段生成的成组资产，获得用户认可后方可调用 `hub_plan_update_stage_state(status="done")`。
   - **门禁铁律**：严禁跨阶段批量审批；严禁在进入 `waiting_user` 的同一轮对话中直接将阶段标记为完成。

4. **会话恢复与上下文隔离**：
   - 恢复 Planner 时，严格沿用其原始 `task_id`，只传递增量修改与目标 Stage ID；
   - 派发 Executor 时，**严禁传递** `task_id`，必须保持 Executor 单次调用的绝对无状态性。

5. **最终交付物画布挂载规范**：
   - 仅在最终交付给用户的回复中，所有生产完成的最终媒体资产均需使用带反引号的文件名包裹（例如 `- 片尾高潮:` + `` `scene_04_climax.mp4` ``），前端客户端会自动捕获并将其渲染为可直接在画布上点击聚焦的锚点高亮组件。

2.3 第二章 Stage Execution Plan 结构化数据协议

`Stage Execution Plan` 是连接规划端（Planner）与生产端（Executor）的核心契约。系统抛弃了自然语言或自由格式的 Markdown，采用严格类型化、字段级严密的 JSON/YAML 结构化规范。


STAGE_EXECUTION_PLAN
declares
contains
SOURCES
STAGES
specifies
enforces
configures
locks
introduces
executes
DEPENDS_ON
REVIEW
STAGE_FIELDS
EXECUTION_LOCKS
REF_CAPSULES
WORK_ITEMS
resolves_to
RUNTIME_REFS

2.3.1 2.1 顶级数据结构规范定义

```yaml
plan:
  plan_id: "plan_20261016_drama_s01"
  workflow:
    path: "/workflowsDir/drama-series/workflow.md"
    variant: "cinematic_vertical"
  working_language: "zh-CN"
  sources:
    - id: "src_script_ep01"
      kind: "uploaded_script" # uploaded_script | canvas_brief |
        user_ref | external_file
      node_id: "node_text_script_01"
      path: "/workspace/scripts/ep01.txt"
      execution_excerpt: "第1集：男主林渊在暴雨中觉醒机甲异能，与反派正面交
        锋。"

stage:
  stage_id: "stage_scene_01_clips"
  order: 3
  goal: "生成场景 1 核心分镜视频片段"
  depends_on:
    - "stage_character_anchors" # 依赖上游角色锚点阶段
    - "stage_scene_anchors"     # 依赖上游场景锚点阶段

  review:
    before_execution:
      - "确认分镜 1~3 的画面景别与镜头运动方向"
      - "确认暴雨粒子特效与暗黑赛博光影基调"
    after_execution:
      - "核验主角林渊面部在雨水冲刷下的特征一致性"
      - "检查镜头 2 到镜头 3 的动作连贯性"

  stage_fields:
    max_generated_clip_duration_s: 15
    execution_policy: "parallel_independent_work_items" #
        parallel_independent_work_items | sequential

  execution_locks:
    - production_mode: "drama_cinematic"
      aspect_ratio: "9:16"
      resolution: "2K"
      vendor_model_policy: "minimax_h3"

  ref_capsules:
    - id: "ref_lin_yuan_sheet"
      name: "主角林渊六视图基准卡"
      role: "character" # character | scene | product | style |
        layout
      contributes: "锁定主角五官、短发微卷特征与黑色风衣轮廓"
```

```
      take: "preserve"  # preserve | adapt
      path: "/workspace/assets/lin_yuan_6view.png"

  work_items:
    - id: "wi_clip_01a"
      name: "镜头01_暴雨特写"
      modality: "video" # image | video | audio.tts | audio.music |
        postprocess | document
      refs:
        - "ref_lin_yuan_sheet" # 严格按提示词内 @Image1 槽位对应
      source:
        scene_id: "scene_01"
        source_scene_range: "剧本第1幕 1~12 行"
        clip_group_id: "cg_01"
        sequence_index: 1
      render:
        duration_target_s: 6
        audio_approach: "native dialogue + SFX/ambience"
      prompt: "超近景特写，暴雨倾盆。@Image1 锁定的年轻男子双眼紧闭，雨水顺着
        冷峻的下颌线滚落。突然，双眸骤然睁开，瞳孔中迸发幽蓝色电弧光芒。电影级质
        感，微距摄影，水滴飞溅慢镜头。"

    - id: "wi_scene_01_doc"
      modality: "document"
      source:
        document_node_id: "node_canvas_doc_scene_01" # 已先写入画布的文
        本节点 ID
```

2.3.2 2.2 核心字段语义与校验规则（Validation Invariants）

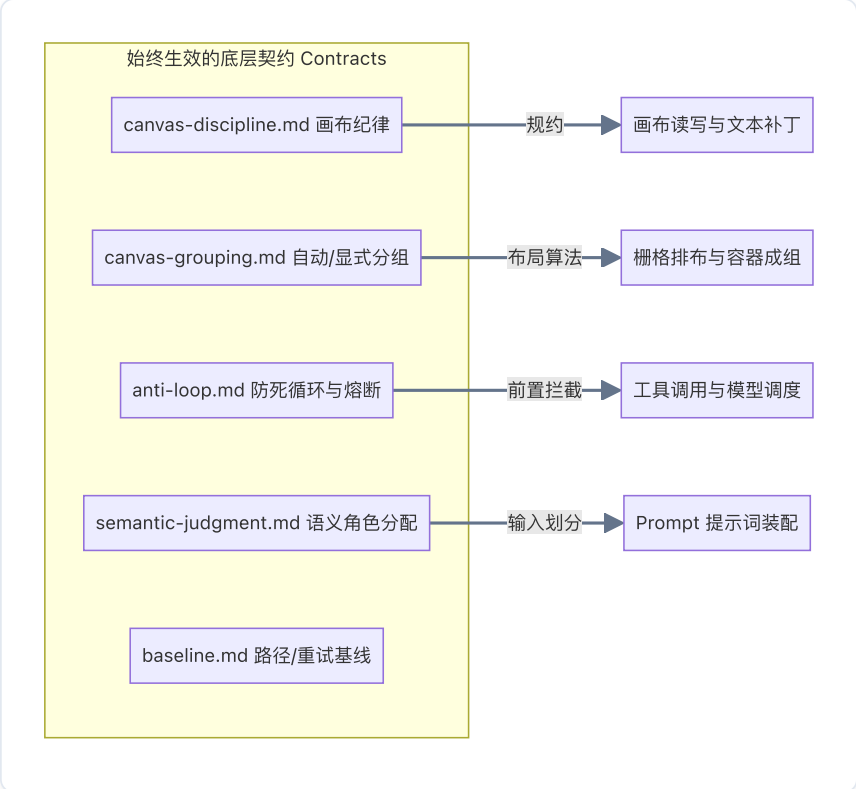
1. `sources`（源头追溯）：
   - 存储全局外部输入的原始指针与提炼摘要。
   - 绝不允许将上传的剧本生搬硬造为一个名为 `source` 的虚拟执行阶段。
2. `depends_on`（显式上游依赖）：
   - 必须显式声明本阶段直接消耗的所有上游阶段 ID。
   - 系统严禁依赖隐式拓扑传递（Transitive Discovery），未在 `depends_on` 中列出的上游阶段产物无法被当前阶段解析。
3. `review`（双向质检契约）：
   - `before_execution`：执行前必须让用户确认的关键输入、核心锁与依赖；若本阶段无需前置审核，留空数组 `[]`，严禁编造无意义的确认项；对于纯文档物化阶段，该字段自动忽略。
   - `after_execution`：执行完成后必须核验的视听指标与真实品质。
4. `ref_capsules`（本阶段引入的资产胶囊）：
   - 必须包含 `id`，`name`，`role`，`contributes`，`take`，`path`。
   - 若工单消耗了上游阶段产出的资产，直接通过上游阶段的产物 ID 引用，**严禁将其重复复制到本阶段的 `ref_capsules` 中制造重复定义。**
5. `execution_locks`（阶段级硬锁）：

- 统一定义全阶段所有工单共享的宽高比（`aspect_ratio`）、分辨率（`resolution`）与厂商模型锁（`vendor_model_policy`）。
- **几何硬锁一致性**：一个阶段代表一种几何输出规则。若角色卡是 16:9，而成片是 9:16，必须拆分为两个不同阶段，分别挂载各自的 `execution_locks`。

6. `work_items`（工单执行体）：
   - **稳定输出槽位（Stable Output Slot）**：`work_items[].id` 是逻辑产物的永久唯一标识。即使某个工单执行失败、被跳过或被重试，在整个 Stage 生命周期内**绝不从列表中剔除**。
   - **槽位映射协议（Slot Map Protocol）**：提示词中出现的 `@Image1`、`@Audio1`、`@Video1`，必须与 `refs` 数组中的元素索引严格一一对应。Executor 执行时按序灌入底层 API 的引用槽位，绝不打乱、去重或自作主张修改。

2.4 第三章 画布纪律与语义契约（Contracts）

契约（Contracts）是在系统初始化（OpenCode Staging）阶段直接切片注入到各 Agent 系统提示词底部的强制性行为规范，具备全局最高优先级约束力。



2.4.1 3.1 `canvas-discipline.md`：画布纪律

画布是用户的直观工作台与生产车间，其核心目标是**防重复节点、防血统断裂、防幽灵隐形资产**。

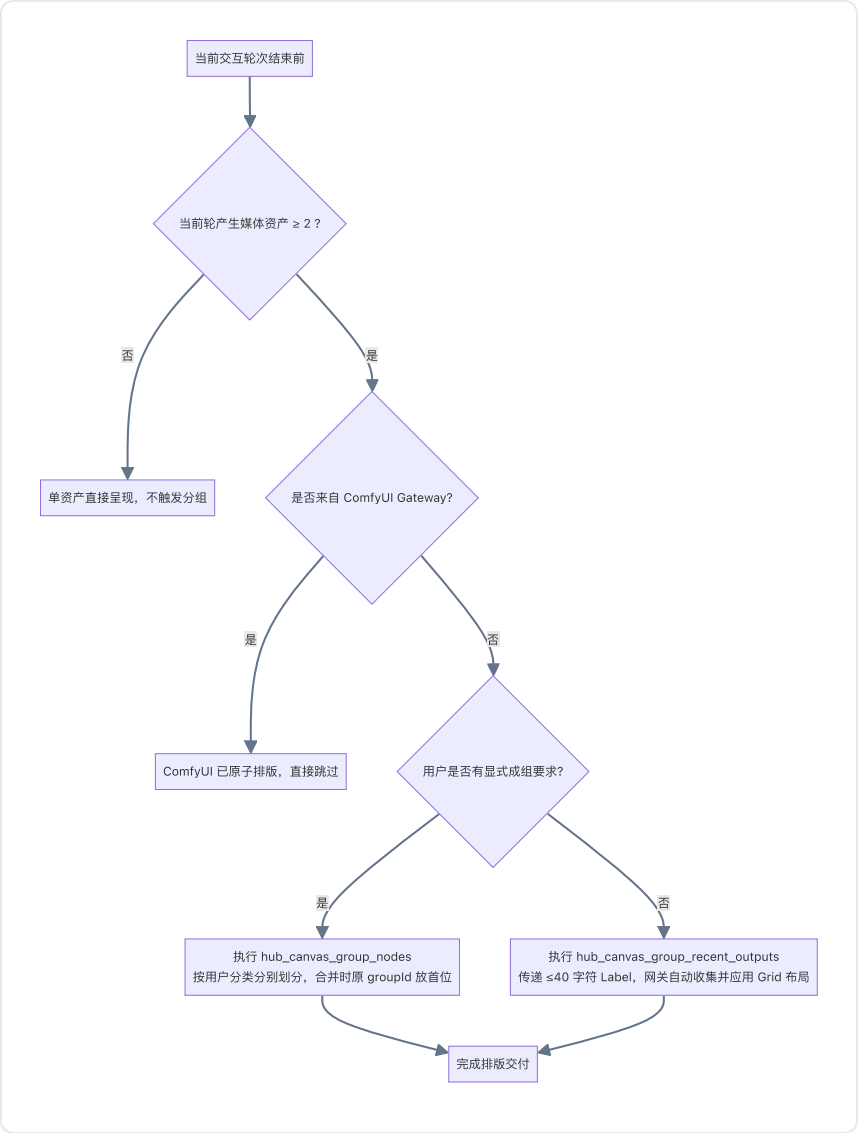
1. **会话目录隔离性**：

- 所有在画布上呈现的文件必须严格存放在当前项目的会话工作空间目录内。

2. **生成工具自动注册铁律（Auto-Registration Invariant）**：
   - 任何生成工具（`hub_generate_image`，`hub_generate_video`，`hub_generate_audio_*`）在调用成功后，网关底层已自动在画布上注册该节点并分配 `node_id`。
   - **绝对禁止调用 `hub_canvas_write_node` 重复注册生成产物。**
   - 专用图像编辑工具（抠图 `hub_image_remove_background`、画质增强 `hub_image_enhance`、图层解构 `hub_image_layer_decompose`）同样自动投递至画布，严禁二次注册。
   - `hub_canvas_write_node(kind: "media")` **仅允许用于**外部导入的文件，或仅返回文件路径的纯确定性离线后期产物（如本地合并的视频）。
3. **完成证明机制（Completion Proof）**：
   - 工具调用返回的 `node_id` 即为操作成功的唯一最终法定证据。
   - **严禁在写入后仅仅为了"验证是否成功"而无谓调用 `hub_canvas_list_nodes` 遍历画布**，这会极大地消耗 Context Window 并增加延迟。
4. **局部文本编辑 vs 全量重写覆写（Surgical Hunk Patch vs Full Rewrite）**：
   - 当用户要求修改文本节点时（如"修改剧本第三段"、"微调表格第二行"）：
     - **标准路径**：首先调用 `hub_canvas_grep_text` 定位目标锚点文本，然后调用 `hub_canvas_apply_text_edits` 执行基于锚点块（Hunk）的局部精准打补丁。
     - **严禁全量重写**：严禁调用全量替换接口 `hub_canvas_write_node(kind: "text", mode: "replace")` 来修改局部小片段。全量替换仅被严格保留用于整篇文档的彻底推倒重构，且必须携带最新读取内容计算的 `expectedContentHash` 乐观锁校验值，避免并发覆盖冲突。
5. **阶段状态与画布节点解耦**：
   - Stage Execution Plan 本身是持久化在内部存储中的结构化数据，**绝对禁止将其作为 Markdown 文本节点写入画布让用户肉眼直视。**
   - Executor 与 Media-Agent 必须通过专门的 Plan 工具读取状态与工单，严禁读取画布节点来探索任务。

2.4.2 3.2 `canvas-grouping.md`：自动成组与显式分组算法

为防止多资产并发生成后在画布上形成重叠散乱的"地毯式杂乱无章"，系统定义了严格的分组算法。



2.4.2.1 算法与执行规范

1. **当前轮自动成组（Current-Turn Auto-Group）**：
   - 触发时机：在当前交互轮次中，通过工具调用或子智能体分发产生了 **2 个或更多** 新媒体资产节点，且用户未显式指定分组结构。
   - 调用规范：在当前轮所有工具执行完毕、向用户输出最终回答前，**恰好调用一次** `hub_canvas_group_recent_outputs({ label: "..." })`。
   - 约束：标签 `label` 不得超过 40 个字符；禁止先调用 `hub_canvas_list_nodes` 获取 ID；网关自动跨根会话和子代理收集当前轮生成的输出，并在服务端原子化计算应用 Grid（网格）对齐布局。
   - 异常处理：若返回 `groupId: null`、`insufficient-candidates` 或 `no-op`，表明属于良性空操作，**绝不阻塞回复，坚决禁止重试**。
2. **ComfyUI 绕行例外**：
   - `hub_run_comfyui_workflow` 的输出已由 ComfyUI Gateway 完成了原子化的位置计算与卡片布局，**绝对禁止对其调用 `hub_canvas_group_recent_outputs`**。
3. **显式分组（Explicit Grouping）**：

- 优先级高于自动成组。当用户发出“把这三张图打成一组”、“按角色分组”时，调用 `hub_canvas_group_nodes`。
- 合并入已有组时，将目标 `group_id` 作为 `nodeIds` 数组的第一个元素；每个成组操作必须包含至少 2 个有效节点。

4. **解组机制（Ungrouping）**：
   - 用户请求解散分组时，调用 `hub_canvas_ungroup_node({ groupId })`。
   - **几何还原铁律**：解组仅销毁外层组容器容器框（Group Box），其内部所有子节点完好保留在画布上，网关自动将其坐标无缝转换回全局绝对坐标系。若返回 `incomplete-positions`，提示用户在画布上手动移动一次激活同步，禁止智能体瞎猜坐标原地重试。

2.4.3 3.3 `anti-loop.md`：防死循环与重试熔断机制

大模型在面对工具不可用、参数受阻或生成失败时，极易陷入“修改标点/微调参数原地重试”的死循环。系统构建了静态自检与运行时两道防线。

2.4.3.1 静态调用自检（Pre-flight Check）

在发起任何工具或子智能体调用前，Agent 必须执行内部心智自检：

> **“我刚才是否以相同的实质性参数调用过此工具？”**

若答案为“是”，则必须立刻中断重复调用，只允许执行以下两条路径之一：

1. **实质性改变调用方案**：切换不同工具、选用兼容替代模型、调整实质提示词结构、或改变文件读取切片（Offset/Limit）。
2. **阻断并上报**：直接向用户如实陈述阻断原因，或调用 `question` 寻求人工抉择。

2.4.3.2 常见死循环与规避对照表

恶性死循环行为	正确替代动作
重复读取同一个文件的同一数据切片	调整 offset/limit 翻页，或报告文件格式损坏
向同一个子代理重复派发相同语义的 Payload	细化拆解任务约束，或直接采纳上一轮返回的答复
使用完全相同的 Prompt/Model/Refs 原地重试生成	改变 Prompt 骨干描述、切换模型、更换参考图，或停止报错
针对已知不可用的工具/模型盲目轮询重试	向用户展示当前系统可用的同模态备选方案
对无法解析的二进制乱码文件重复执行读取	明确报告文件类型不兼容错误

2.4.3.3 运行时防线：`LoopGuard` 语义熔断器

- **语义指纹判定**：底层系统 `LoopGuard` 对每次工具调用的实质性参数计算语义哈希指纹。对于标点符号微调、同义词替换、时间轻微波动（如 5s 改为 5.1s），均被判定为**相同指纹**。
- **三振出局规则（Trip Rule）**：

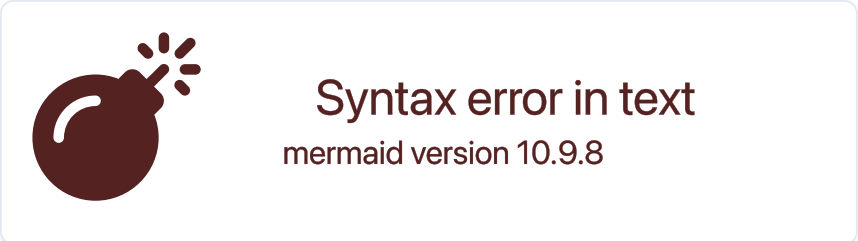
> **在任意连续 5 次工具调用中，若检测到相同语义指纹出现 3 次，下一次调用将被系统强制拦截并直接抛出 `LoopGuard blocked` 异常！**

- **熔断发生后的绝对动作**：Agent 捕获 `LoopGuard blocked` 后，严禁继续通过微调参数进行任何尝试，必须在以下三个选项中选其一执行：
  1. 彻底切换工具或模型（Different tool/model）；
  2. 提供具有根本性拓扑差异的提示词或输入（Substantively different prompt/input）；
  3. 彻底停机向用户提问求助（Stop and ask user）。
- **Baseline 重试硬顶**：单次失败操作在全生命周期内最多允许 3 次彼此独立且有实质差异的尝试。严禁原地空转。

2.5 第四章 画布节点与底层资产解耦模型

在面向工业级多模态制作的系统中，如果将媒体文件的物理元数据、因果派生链路与前端画布的 UI 节点强行捆绑（例如将文件存储在 `canvas.json` 的节点属性中），一旦发生节点拖拽、图层删除、版本重试或工作流分支，将迅速导致**底图丢失、派生关系断裂、无法回溯历史版本**的灾难性后果。

系统确立了**画布呈现态（Projection）与物理资产库（Asset Ledger）的完全解耦模型**：



2.5.1 4.1 架构分层体系与核心权责

层次	载体介质	核心定位与职责	生命周期特征
表现层（Canvas Projection）	`canvas.json`	用户的可视化舞台空间。管理节点在 2D 平面上的空间布局坐标（`x`, `y`）、视图缩放比、宽高尺寸（`width`, `height`）、卡片样式、展示标题、UI 分组（`groupId`）及前端连线。	动态、可自由增删改、支持拖拽对齐，**不拥有媒体文件的物理生命周期**。
资产持久层（Asset Ledger）	`index.sqlite`（`assets` 表）	整个工作空间内真实数字资产的中央法定档案库。记录资产物理绝对路径、文件内容 Hash、模态分类、媒体元数据（分辨率、采样率、时长、通道数）、生成该资产的 Model ID 与调用参数快照。	**只增不减（Append-only）**，生成文件严禁重命名或移动，具备内容寻址与版本冻结特性。
派生血统层（Lineage Graph）	`index.sqlite`（`asset_dependencies` 表）	资产间的因果血统图谱（DAG）。记录每一个派生产物是消耗了哪些父级资产、通过何种提示词槽位绑定生成的。	严格保持拓扑单向无环，保障跨模态溯源与版本一致性检查。

2.5.2 4.2 数据库 Schema 架构设计

2.5.2.1 1. 物理资产表（`assets`）

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS assets (
    asset_id TEXT PRIMARY KEY,              -- 全局唯一资产 ID（例如 ast_20261016_001）
    session_id TEXT NOT NULL,               -- 所属会话 ID
    file_path TEXT NOT NULL UNIQUE,         -- 工作区物理绝对路径
    content_hash TEXT NOT NULL,             -- SHA-256 内容哈希，防篡改校验
    modality TEXT NOT NULL,                 -- image | video | audio | text_doc
    mime_type TEXT NOT NULL,                -- 例如 video/mp4, image/png

    -- 媒体几何与元数据快照
    width INTEGER,                          -- 图像/视频宽度
    height INTEGER,                         -- 图像/视频高度
    duration_ms INTEGER,                    -- 视音频时长（毫秒）
    aspect_ratio TEXT,                      -- 格式化宽高比，如 "9:16", "16:9"

    -- 生成上下文与溯源溯源
    generator_agent TEXT NOT NULL,          -- 生成者（executor | media-agent | external）
    vendor_model TEXT,                      -- 供应商与模型名（minimax/h3, openai/gpt-image）
    generation_params TEXT,                 -- JSON 序列化的实际请求参数快照
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
    status TEXT DEFAULT 'active'            -- active（当前最新）| superseded（已被新版本替换）| tombstone（逻辑废弃）
);
```

2.5.2.2 2. 派生血统表（`asset_dependencies`）

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS asset_dependencies (
    dependency_id TEXT PRIMARY KEY,
    child_asset_id TEXT NOT NULL,           -- 衍生出的下游资产 ID（Foreign Key → assets.asset_id）
    parent_asset_id TEXT NOT NULL,          -- 被消耗的上游依赖资产 ID（Foreign Key → assets.asset_id）
    dependency_role TEXT NOT NULL,          -- 依赖角色: character_ref | scene_ref | voice_ref | audio_bed | edit_base
    slot_token TEXT,                        -- 提示词对应槽位: "@Image1" | "@Audio1" | "@Video1"
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

    FOREIGN KEY (child_asset_id) REFERENCES assets(asset_id) ON DELETE CASCADE
    FOREIGN KEY (parent_asset_id) REFERENCES assets(asset_id) ON DELETE RESTRICT
);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_dep_child ON asset_dependencies(child_asset_id);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_dep_parent ON asset_dependencies(parent_asset_id);
```

2.5.2.3 3. 画布节点投影映射模型（`canvas.json` 节点结构）

```
{
  "id": "node_vid_clip_01",
  "type": "video",
  "position": { "x": 1240, "y": 480 },
  "size": { "width": 480, "height": 854 },
  "groupId": "group_scene_01",
  "data": {
    "displayName": "镜头01_暴雨特写",
    "assetId": "ast_vid_20261016_002",
    "currentRound": 1,
    "availableRounds": [
      {
        "round": 1,
        "assetId": "ast_vid_20261016_002",
        "createdAt": "2026-10-16T11:30:00Z"
      }
    ],
    "playbackConfig": {
      "autoPlay": false,
      "loop": true
    }
  }
}
```

2.5.3 4.3 协同运作核心机制

2.5.3.1 机制一：生成与回填协同链路（Generation & Ingestion Pipeline）

1. **生成执行**：Executor 驱动底层生成工具返回本地物理路径 `/workspace/output/clip_01.mp4`；
2. **底层写入 Ledger**：网关底层自动计算其哈希与元数据，向 `index.sqlite` 的 `assets` 插入新记录 `ast_vid_002`；
3. **记录派生血统**：解析本工单中引用的上游资产 `ast_img_001`，向 `asset_dependencies` 插入映射：`parent: ast_img_001, child: ast_vid_002, role: character_ref, slot: "@Image1"`；
4. **投影回填画布**：生成工具在画布 `canvas.json` 中实例化一个 VideoNode，其 `data.assetId` 绑定 `ast_vid_002`，完成原子渲染；
5. **严禁二次注册**：Media-Agent 拿到工具返回的 `node_id`，确认落幅，绝不再调用 `hub_canvas_write_node`。

2.5.3.2 机制二：版本迭代与画板新轮次机制（`new_round` vs `new_node`）

当用户针对画布上已有资产提出修改（如“把背景雨下得更大一点”、“重跑这个镜头”）：

1. **基底判定（Base Judgment）**：
   - 若生成的产物本质上是原资产的修补、再生成或加滤镜（即原资产是基底），执行契约规定 `canvas_target: "new_round"`；
   - 仅当产物是彻底脱离原资产的全新独立创作（如裁剪出的局部独立帧、提取出的纯音频流、完全不相干的拼接）时，才采用 `new_node`。
2. **多版本共存与版本切换**：
   - 在 `assets` 表中写入新版本记录 `ast_vid_002_v2`，状态为 `active`；原记录状态变更为 `superseded`；
   - 在 Stage Execution Plan 中，旧的输出移入 `superseded_runtime_refs`，新的输出写入 `runtime_refs`；
   - **画布节点原地升级**：画布节点 `node_vid_clip_01` 保持位置与尺寸不变，`data.assetId` 更新为 `ast_vid_002_v2`，同时在 `availableRounds` 列表中压入版本历史。用户可在前端卡片上自由切换历史版本（Round 1 vs Round 2），画布无缝回滚显示，底层的血统链条丝毫不乱。

2.5.3.3 机制三：画布删除与物理资产保留隔离（Soft Delete & Lineage Preservation）

1. 当用户在前端画布上按下 `Delete` 键删除某个节点时，系统**仅从 `canvas.json` 中移除该视觉卡片或标记为不可见**。
2. 底层 `index.sqlite` 中的 `assets` 与 `asset_dependencies` **绝对禁止执行物理删除（Hard Delete）**。
3. **血统保护价值**：假如下游的视频已经基于该角色卡生成完成，即便用户在画布上删除了角色卡节点，下游视频对角色卡的因果依赖链（`asset_dependencies`）依然完整完备。未来导出工程归档包（Evidence Bundle）或重新复原制作管线时，能够以 100% 的保真度还原全流程数字资产血统。

2.6 研发落地实操自查清单（Checklist）

在进行系统开发、Prompt 调整与架构代码审查时，必须逐项核对以下指标：

- [ ] **Planner 物化范围**：首次规划是否且仅物化了 Stage 1？是否存在超前写入未来阶段提示词或虚构占位文本节点的情况？
- [ ] **Executor 职责纯度**：Executor 是否保持无状态？是否严格拒绝处理 `planner_text` 文档工单？是否在执行前通过 `hub_list_capabilities` 验证了模型锁与几何分辨率映射？
- [ ] **滑动窗口并发**：MiniMax H3 调用是否严格受到最大 10 路硬性限制？是否实现了“单任务完成即刻滑入新任务”的动态补充算法，而非愚蠢的分批阻塞？

- [ ] **Router 分诊精准度**：对于 2 个以上共享同一角色身份的视频需求，是否坚决分流入 Workflow 路径而非在 Direct 路径裸跑?
- [ ] **画布去重与修补**：生成工具返回后是否绝对没有调用 `hub_canvas_write_node` 重复注册？修改局部文本是否走的是 `grep_text` + `apply_text_edits` 局部打补丁，而非全量替换?
- [ ] **成组与布局**：单轮产出 ≥2 个资产时，是否由 Media-Agent 在回复前恰好调用一次 `hub_canvas_group_recent_outputs` 并传递了 ≤40 字符的简短标签？ComfyUI 输出是否正确绕过了二次自动成组?
- [ ] **防死循环熔断**：系统是否具备 5 次调用内 3 次相同语义指纹的 `LoopGuard` 运行时熔断？单项操作失败重试是否坚决受控在 3 次以内?
- [ ] **资产与画布解耦**：媒体物理文件是否绝对禁止重命名/移位？画布节点是否通过 `assetId` 纯逻辑关联 SQLite？重新生成时是否正确遵循了 `new_round` 与 `superseded_runtime_refs` 的版本交替机制?

3 视频与多模态模型提示词完整手册（工业级规范与实战指南）

> **文档定位**：本文档是依据 `minimax-design-prompts-extracted` 系统中逆向提取的真实工业级配置文件（包括 `02-Vendors-模型生成提示词与参数`、`03-DramaSeries-短剧微电影完整流程/reference`、`07-SharedPipelines-共享资产与后期管线` 以及 `08-Failures-防翻车与负向避坑知识库` 全部 13 篇底层规范）所编译的**视听多模态模型提示词工程全景手册**。本手册旨在为 AI 视频导演、影视提示词工程师、多智能体 Agent 架构师提供统一、严密、可执行的生成指令标准，彻底终结“提示词盲盒”与“抽卡漂移”。

3.1 目录索引

- 前言：多模态视频生成的工业化设计哲学
- 第一章：MiniMax H3 / H3 Max 官方视频 Prompt 终极填空骨架
  - 1.1 运行模型契约与代际差异
  - 1.2 官方唯一可执行填空骨架（逐字提取）
  - 1.3 核心章节字段解析与编译规范
    - 1.3.1 资产逐槽绑定与 Required Asset Roster
    - 1.3.2 【环境光影】：起始真实光影法则
    - 1.3.3 【空间基准】：轴线、锚物与站位记忆
    - 1.3.4 【角色声音签名】：连续剧情的声学锚点
    - 1.3.5 【画面演进】：以分镜为自然段的连续 Prose 叙事
    - 1.3.6 面部颜色状态的生理自然化转译
    - 1.3.7 镜头数量与时序密度定律
    - 1.3.8 【声音设计】与【画面风格】锁定行
  - 1.4 MiniMax H3 工业级实战范例（真人悬疑短剧）
  - 1.5 局部编辑（Inpainting）与多镜头续写调用规约
- 第二章：豆包 Seedance 2.0 官方视频 Prompt 规范
  - 2.1 槽位映射规范与主体归属
  - 2.2 核心动作展开时序公式
  - 2.3 剧情类互动展开链条
  - 2.4 视频时长与节拍对应律（4-15s 节拍密度）
  - 2.5 运镜与构图约束（自治运镜原则）
  - 2.6 声音、对白与台词时长适配
  - 2.7 Seedance 2.0 工业级实战范例
- 第三章：主流多模态生图与视频模型专属优化机制与参数白名单

    - 3.1 快手可灵 Kling 3.0 Omni (`kling-v3-omni`)
    - 3.2 Midjourney V8.2 (`midjourney-8.2`)
    - 3.3 Google Veo 3.1 (`veo-3.1-generate-001`)
    - 3.4 阿里万象 Wan 3.0 (`wan3.0-video`)
    - 3.5 OpenAI GPT-Image (`gpt-image-2.5-sunburst`)
    - 3.6 生态协同补位模型：Google Banana 与 字节 Seedream
- 第四章：专业音频与音乐生成模型提示词工程
    - 4.1 字节跳动 SeedAudio 1.0 (`seed-audio-1.0`)
    - 4.2 MiniMax Official Music 3.0 (`music-3.0`)
    - 4.3 MiniMax Moss TTS (`speech-2.8-hd` / `turbo`)
- 第五章：13 篇 AI 视频与生图防翻车避坑指南（Failures）全解析
    - 5.1 人体与手部陷阱 (anatomy-traps)
    - 5.2 塑料假脸与蜡质皮肤 (plastic-skin)
    - 5.3 媒介漂移与风格混乱 (medium-drift)
    - 5.4 否定词陷阱与负向失效 (constraint-negation)
    - 5.5 画面内文字乱码与排版坍塌 (on-image-text)
    - 5.6 视频口播与发声不同步 (spoken-video)
    - 5.7 角色与多参考图绑定混乱 (character-refs)
    - 5.8 品牌资产与色彩污染 (brand-injection)
    - 5.9 文化标签刻板印象 (cultural-stereotypes)
    - 5.10 时代模糊与风格漂移 (era-disambiguation)
    - 5.11 提示词过度扩展与意图越权 (intent-overreach)
    - 5.12 抽象情绪形容词模糊 (mood-vocabulary)
    - 5.13 漫剧与漫画角色身体比例失真 (webtoon-proportions)
- 附录：工业级提示词自检核对清单 (Checklist)

3.2 前言：多模态视频生成的工业化设计哲学

在影视级 AI 视频工业化流水线中，**提示词（Prompt）绝非散漫的文学描写或标签堆叠，而是驱动多模态扩散模型底层潜空间采样的精确控制参数代码。**

传统文生图/文生视频容易陷入“单镜惊艳、多镜崩塌、动作飘忽、人物换脸、声画失谐”的泥潭。MiniMax Design 的全套工程架构确立了四大核心基石：

1. **时空连续性（Spatio-Temporal Continuity）**：严格定义空间锚物与 180 度对话轴线，保证切镜后人物物理相对关系不颠倒；
2. **因果动作链（Causal Action Chain）**：严禁机械切碎动作，必须按照“刺激 ➔ 呼吸/视线反应 ➔ 动作 ➔ 反馈”的微叙事推进；
3. **声画同生一体化（Audio-Visual Native Concurrency）**：将原生对白、语速、口音、换气与动作微表情深度绑定，规避后期口型对齐翻车；
4. **防御性提示词架构（Defensive Prompt Architecture）**：前置规避人体结构、塑料感、负向词激活、文字乱码等 13 类高频灾难。

3.3 第一章：MiniMax H3 / H3 Max 官方视频 Prompt 终极填空骨架

MiniMax H3 具备极强的长镜头推进能力与业内领先的**原生音视频同生（Native Audio-Visual Synchrony）能力。为了完全释放 H3 的潜能并保证短剧微电影连续多镜的极高稳定性，系统制定了唯一官方可执行填空骨架。**

3.3.1 1.1 运行模型契约与代际差异

特性/字段	`MiniMax-H3`	`MiniMax-H3-Max`	`MiniMax-H3-Max-Turbo`
支持模式	`t2v`, `i2v`, `first-last-frame`, `multimodal`	`t2v`, `first-last-frame`, `multimodal`	`t2v`, `first-last-frame`
首尾帧支持	首帧必填，尾帧可选	首帧必填，尾帧可选；**不支持纯** `i2v`	首帧必填，尾帧可选；**不支持纯** `i2v`
分辨率档位	`768p` / `2k`	`480p` / `768p`	`480p` / `768p`
生成时长范围	4 – 15 秒	5 – 15 秒	5 – 15 秒
参考素材输入	支持多模态图/视/音引用	至少 1 图或 1 视频，**不接受纯音频参考**	仅支持首帧图像
画幅参数契约	`vendor_params.aspect_ratio` 固定或自适应	`multimodal` 缺省为 `adaptive`；`t2v` 必须指定比例；首尾帧**必须省略画幅参数**（由输入帧决定）	同左
上游增强模式	不适用	`prompt_expansion_mode`：`disabled` / `balanced` / `quality`（缺省 `disabled`）	同左

Important

H3 Max 首尾帧调用铁律：使用 `first-last-frame` 时，固定画幅参数（`aspect_ratio`）**必须彻底省略**，直接继承首帧图片的宽高比。强行传入画幅参数会导致调度器报错。

3.3.2 1.2 官方唯一可执行填空骨架（逐字提取）

该骨架是 MiniMax H3 影视生成管线中的最高宪法。除 `{{ ... }}` 待替换变量外，**所有固定文字、章节方括号标题、段落结构与标点必须 100% 逐字保留，严禁擅自删减或添加教学文字**。

```
{{H3_OPENING_VISUAL_LINE}}

图1 = {{REF_1_NAME_ROLE_AND_LOCK}}
{{REF_2_TO_N_ONE_ASSET_PER_LINE}}
{{OPTIONAL_FINAL_GRID_REF_LINE}}

【环境光影】{{LIGHTING_BASELINE}}

【空间基准】<具体场景与主锚物>；默认机位在<对话/动作轴的具体一侧>；<逐一写明所有在场角色相对锚物的位置、前中后景、身体面向与视线对象>；<核心道具由谁持有、位于何处、当前状态>。

【角色声音签名】
<说话角色A>：<语言/轻微口音；音色质地；音量；基础语速；音调走势；停顿或换气习惯；基础情绪>。
<说话角色B>：<同样完整填写；必须与角色A可听见地区分>。

【画面演进】
{{H3_SHOT_1_COMPLETE_PARAGRAPH：从本组起始快照或上一组末态的下一帧起笔。<景别、角度与明确机位侧>，镜头从<起点>以<一个主运镜>跟随<人物/道具>，落到<目标与景别>。<触发事件带出的视线、呼吸、面部和身体反应>。<有台词时，把本句的音色、音量、语速、音调、停顿/换气自然写进逐字台词；无台词时写可见行动与同步声音>。<听者/旁观者反应、目标身后的具体背景与同步声音>。<本镜末态>。}}

{{H3_ADDITIONAL_SHOT_COMPLETE_PARAGRAPHS_IF_PRESENT：若 source.shot_count 大于 1，从第 2 条来源分镜开始，逐条完整复制“镜头 → 表演/行动 → 台词或行动 → 反应/背景/声音 → 末态”的独立自然段；每段之间保留一个空行，直到数量准确等于 source.shot_count。不预设镜头数，不合段，不省略。}}

【声音设计】{{AMBIENCE_ACTION_AND_SPATIAL_SOUND}}

{{H3_LOCKED_FINAL_STYLE_LINE}}
```

3.3.2.1 两大制作模式的首行与尾行锁定值

- **Mode A（真人写实摄影）**：
  - `{{H3_OPENING_VISUAL_LINE}}` **必须逐字替换为**：

    > `这是一段连续的全画幅画面，遵守对话轴和 180 度原则。电影质感画面，f1.8大光圈浅景深，长焦镜头拍摄，背景柔焦虚化，有明显光斑光晕。多用特写、近景和过肩正反打，少用全景和中近景，人物面部避免油光，真实哑光皮肤质感。群演禁止出现一模一样长相的人物。`

  - `{{H3_LOCKED_FINAL_STYLE_LINE}}` **必须逐字替换为**：

    > `【画面风格】写实真人摄影质感；真实皮肤质感；自然真实的人类面部特征，带有轻微的生理不完美。`

- **Mode B（漫画/动画）**：
  - `{{H3_OPENING_VISUAL_LINE}}` 替换为与计划已锁定的 Medium lock 一致的纯镜头层级与动画媒介描述，严禁混入真人镜头参数（如禁止写 f1.8、油光、真实哑光皮肤等）；
  - `{{H3_LOCKED_FINAL_STYLE_LINE}}` **必须逐字替换为**：

    > `【画面风格】<制作计划已确认的 Medium lock 原文>`（仅替换括号内容，保留标签）。

3.3.3 1.3 核心章节字段解析与编译规范

3.3.3.1 1.3.1 资产逐槽绑定与 Required Asset Roster

1. **建立准入名册（Roster）**：根据当前分镜组（`clip_group_id`）列出所有具名可见角色（含在场但沉默的旁观者）、当前可复用场景卡、可见核心道具卡。同场景连续片段承接上一组在场名单，非明确离场者不得漏填。
2. **槽位映射顺序**：实际派发顺序为：`风格参考图（可选） → 在场角色当前状态卡 → 场景卡 → 核心道具卡 → 宫格分镜图（固定最后一张）`。
3. **单行语法规范**：每张参考图独占一行，绝对禁止合流：`图N = <角色/场景/道具名称>，锁定<身份、当前状态或空间属性>`。
4. **正文引用语法**：在【画面演进】中首次进入该主体或切换焦点时，写为 `角色名（图N）`。
5. **宫格图（Grid Previz）置底语法**：`图N = 本镜头组宫格，STORYBOARD PLAN ONLY，只参考动作、空间、景别和顺序`。

3.3.3.2 1.3.2 【环境光影】：起始真实光影法则

- 必须用 1~2 句紧凑客观描写锁定当前时段、基础光源方向、色温以及环境真实反射（如“下午四点斜阳从右侧百叶窗穿透，在水泥地面拉出暖黄色长条光

栅；室内背光区泛着冷灰色漫反射”）。

- **禁忌**：严禁复述剧情，严禁描写人物内心活动，严禁写抽象戏剧词汇（如“充满宿命感的光芒”）。

3.3.3.3 1.3.3 【空间基准】：轴线、锚物与站位记忆

- **主锚物（Anchor）**：确定空间中的物理基准点（如实木长餐桌、审讯室铁桌、车前引擎盖）。
- **180 度轴线机位侧**：明确声明摄像机位于视线/动作轴线的哪一侧（如“默认机位始终位于两人对话轴线的东侧/右侧，镜头永不过轴”）。
- **相对位置与面向**：写明所有人相对主锚物的坐标、前中后景分布、身体朝向及视线对象（如“陆沉（图1）坐在桌子北侧正中面向南，视线盯着对面的林岚（图2）；林岚坐在桌子南侧微侧身向西”）。
- **道具状态**：写明道具归属（如“黑色录音笔（图3）静止置于长桌正中，指示灯常亮红色”）。

3.3.3.4 1.3.4 【角色声音签名】：连续剧情的声学锚点

只为本镜头组内实际发声说话的角色建立声音签名，作为跨切镜的声音物理一致性基准：

- **包含七大要素**：`[语言/轻度方言口音] + [音色质地] + [基础音量] + [基准语速] + [音调走势] + [呼吸/停顿习惯] + [基础情绪]`。
- **范例**：

> `陆沉：清晰标准普通话带极轻微北方尾音；低沉沙哑的大提琴质感男中音；中等偏低音量；语速沉稳克制约每秒3.5字；句尾习惯性下沉微带气声；说话前有轻微换气吞咽声；底色冷静压抑。` `林岚：自然普通话无口音；清亮偏薄、略带紧绷毛刺的青年女声；音量较高且具侵略性；语速急促约每秒5字；句尾上扬质问；句间换气短促急躁；底色焦虑亢奋。`

- **严禁**：绝对禁止写“中文原生同期声”或“情绪饱满”等无物理声学参数的废话。

3.3.3.5 1.3.5 【画面演进】：以分镜为自然段的连续 Prose 叙事

【画面演进】是生成连续全画幅画面的核心驱动段落。

1. **段落与分镜数量精确对应**：分镜行有多少条，【画面演进】就必须编写多少个自然段，每段空一行。不得合并段落，不得省略镜头。
2. **首镜接续起笔**：第一段必须紧接上一组末态动作的“下一帧”起笔，严禁从静止或空白重置画面。
3. **单段微叙事闭环公式**：`[景别角度与主运镜] → [触发刺激] → [生理与微表情反应] → [台词语气与逐字台词 / 物理动作与声音] → [听者/旁观者反应] → [背景特征与同步声] → [本镜末态]`。
4. **正反打（OTS）机位精确写法**：必须精确声明过肩关系：“镜头从陆沉（图1）右肩后浅焦前景过肩反打，林岚（图2）位于中右侧三分之二正面……”
5. **在场听者反应（Active Listener）**：说话人发声时，听者绝不可死板定格，必须描写听者的一项细微生理反馈（如手指抽动、瞳孔收缩、下颌咬紧、视线避

开）。

3.3.3.6 1.3.6 面部颜色状态的生理自然化转译

当剧本出现文学化颜色修饰时，严禁直接把“脸红”、“苍白”填入 Prompt，否则会导致全脸涂抹死红或惨白的 AI 翻车。必须转译为渐变的生理反应：

- **“脸色煞白 / 惨白” → 转译为：** 面部微循环血液骤退，肤色丧失暖色血色，嘴唇轻微褪色发干，咬肌明显紧绷，鼻翼微张伴随深长抽气。
- **“害羞脸红 / 怒火中烧” → 转译为：** 耳廓与颧骨局部浅表毛细血管轻微升温泛起微红，眼神不自然游移垂下，喉结轻微滑动吞咽。
- **“眼眶红润” → 转译为：** 下眼睑内侧边缘泛起极细微水光湿润，眼白边缘轻度充血泛粉，睫毛受泪液轻微打湿黏连，伴随快速轻颤。

3.3.3.7 1.3.7 镜头数量与时序密度定律

根据视频总时长严格控制镜头切换密度，严禁随意切镜或一成不变：

- **5 秒 Clip**：写 **2–3 个镜头**；
- **6–10 秒 Clip**：写 **3–5 个镜头**；
- **11–15 秒 Clip**：写 **5–7 个镜头**；
- **舒缓/抒情/唯美场景**：在上述基准上**减少 1–2 个镜头**（最低保留 1 镜），采用缓慢连续长运镜；
- **主观视角（POV）、一镜到底、跟拍长镜头**：**全片强制编译为 1 个连续镜头段落**，禁止出现切镜编号。

3.3.3.8 1.3.8 【声音设计】与【画面风格】锁定行

- **【声音设计】**：汇总环境声场底噪、逐镜主要动作拟音（Foley）与空间混响特性（如“40Hz低频密闭房间嗡鸣底噪，长桌轻叩声带有明显硬木混响，墙角石英钟走针秒滴答声”）。
- **【画面风格】**：严格按照 Mode A 或 Mode B 填入固定语句，封死风格漂移可能。

3.3.4 1.4 MiniMax H3 工业级实战范例（真人悬疑短剧）

以下是一段符合 H3 官方规范标准的 8 秒 3 镜头完整真实生成 Prompt：

这是一段连续的全画幅画面，遵守对话轴和 180 度原则。电影质感画面，f1.8大光圈浅景深，长焦镜头拍摄，背景柔焦虚化，有明显光斑光晕。多用特写、近景和过肩正反打，少用全景和中近景，人物面部避免油光，真实哑光皮肤质感。群演禁止出现一模一样长相的人物。

图1 = 刑警陆沉，锁定冷硬短发、右侧眉骨浅疤、炭灰色风衣与疲惫眼神
图2 = 嫌疑人林岚，锁定微卷长发、眼下泪痣、米白色针织开衫与紧绷神态
图3 = 审讯室场景，锁定青灰色斑驳水泥墙面、单向透视玻璃与吊灯铁桌
图4 = 关键道具，锁定带红色指示灯常亮的黑色录音笔
图5 = 本镜头组宫格，STORYBOARD PLAN ONLY，只参考动作、空间、景别和顺序

【环境光影】昏暗室内密闭顶光，一盏色温 4500K 的工业吊灯从长桌正上方垂直投射，在两人眼眶下方投出坚硬阴影；单向玻璃反射出幽冷的微弱蓝灰侧光。

【空间基准】审讯室正中铁质长桌（图3）为核心锚物；默认摄像机机位始终位于两人对话轴线的东侧右侧，严禁过轴；陆沉（图1）坐在长桌北侧正中面向南，身体前倾；林岚（图2）坐在长桌南侧微缩双肩面向北；黑色录音笔（图4）平置于长桌正中两人之间。

【角色声音签名】
陆沉：普通话带微弱北方低沉质感；低沉粗糙的大提琴质感男中音；音量克制稳定；语速缓慢约每秒3.2字；句尾下沉微带胸腔共鸣；说话前有明显的沉重鼻息换气；情绪压抑冷峻。
林岚：普通话标准无方言；声线尖锐微薄、带气流颤音的年轻女声；音量较高且不稳定；语速急促约每秒4.8字；句尾急停断裂；句间有吞咽抽泣阻断；情绪惊恐紧绷。

【画面演进】
近景，机位位于长桌东侧。镜头从长桌上的黑色录音笔（图4）起点平滑微仰推移，迅速落幅到陆沉（图1）紧绷的冷峻脸部近景。陆沉双眼瞳孔紧锁对面的林岚，喉结微动，以沙哑克制的声调低声发问：“录音笔亮着，你还有最后三分钟。”林岚在视野前侧微虚处下意识缩肩，背景水泥墙面冷光弥散，伴随着录音笔电路极轻微的电流嘶嘶声。陆沉说完最后一句，下颌骨线条收紧，视线如钉子般停留在林岚脸上。

镜头紧接着切换至林岚（图2）的侧面过肩反打近景。前景右下角虚化带出陆沉的风衣肩线轮廓。林岚听到话语瞬间，呼吸骤停，原本紧绷的眼睑急剧泛起微弱泪光湿润，下唇受牙齿轻咬而短暂泛白后泛起红晕，双手在桌下神经质地扯动开衫下摆。林岚带着剧烈的换气声急促打断：“我没杀他！那天晚上下着暴雨，我根本没出过门！”她说话时声线颤抖破音，对面的陆沉在虚焦前景保持如磐石般的静止。随着最后音节落下，林岚身体剧烈后仰撞在椅背上。

镜头迅速平滑切至长桌中央的特写镜头。机位处于两人视线轴线一侧下沉俯角。林岚颤抖惨白的右手猛然按向桌面上的黑色录音笔（图4），指节因过度用力呈现充血发白，手掌与铁质桌面发生清脆沉闷的撞击声。随后镜头焦距以微小幅度拉开，将陆沉稳固伸出并按在林岚手腕上方三厘米处的大手纳入景深，两人的目光在昏黄顶光切线下形成极度紧张的凝固对峙。红色的指示灯在两人指缝间投射出一明一暗的微弱光晕。

【声音设计】室内持续回荡着 50Hz 变压器低频嗡鸣声与窗外闷雷声；逐镜包含长桌碰撞声、指节敲击桌面的钝响、清晰粗重的压抑喘息与换气声；声场整体干燥狭小，带有明显的水泥墙硬混响。

【画面风格】写实真人摄影质感；真实皮肤质感；自然真实的人类面部特征，带有轻微的生理不完美。

3.3.5 1.5 局部编辑（Inpainting）与多镜头续写调用规约

1. **已有视频局部修改（Partial Edit）**：
   - 规则：当用户基于既有视频进行微调时，**严禁重新展开整段叙事**。
   - 槽位：源视频填入第一参考视频槽位，本次修改所需的素材按需传入。
   - Prompt 语法范式：

     > `编辑视频1：保持视频原有镜头运镜、光影与背景不变，仅将画面 00:03 处女主角身上的白色针织开衫修改为深黑色风衣（参考图2）。开衫边缘与身体动作自然贴合，动作与光影反馈保持与原视频严格一致。`

2. **多片段接续续写（Video Continuation）**：
   - 必须从源片最后一帧的物理状态起步，Prompt 首句声明："从源视频末态下一帧承接，人物保持原有站位与朝向……"，禁止重起场景。

3.4 第二章：豆包 Seedance 2.0 官方视频 Prompt 规范

字节跳动 Seedance 2.0（以 `seedance` 后端驱动）是一款在动作自由度、复杂肢体动力学和多主体交互表现优异的扩散模型。它具备极高自主运镜理解能力，因此提示词编写策略与 MiniMax 的"强控制"存在显著分工差异。

3.4.1 2.1 槽位映射规范与主体归属

- **素材槽位严格引用**：所有传入的多模态输入必须统一使用 `@图片1`、`@图片2`、`@视频1`、`@音频1` 进行显式代称绑定。
- **外观与场景降噪原则**：凡参考素材已经明确表达的角色容貌、发型、服装材质、背景道具，**一律禁止在文字 Prompt 中用长篇累赘词汇复述**，只写动态与交互。
- **多主体防混淆命名**：多角色同场时，必须为每个槽位赋予固定角色名字并在动作中呼应：

  > `"@图片1 为侍卫'冷锋'，@图片2 为刺客'飞燕'。冷锋（@图片1）拔刀格挡飞燕（@图片2）的短匕……"`

3.4.2 2.2 核心动作展开时序公式

Seedance 模型对具有清晰**物理因果推进链**的指令理解最深。编写事件展开时，必须遵循官方六步链条：

ext前态 → ext触发 → ext连续动作 → ext接触|位移|变化 → ext反应与反馈 → ext结果或收尾

- **前态**：动作发生前的初始准备姿态与受力点；
- **触发**：突发刺激信号（视觉、声响、外力冲击）；
- **连续动作**：力量从身体发起并传导的完整动力学轨迹；
- **接触/位移/变化**：肢体碰撞、衣物受力、道具形变、位置发生改变；
- **反应与反馈**：受力方的硬直/后仰/倒地，伴随肌肉与环境（飞沙、水花）反馈；
- **结果或收尾**：动能耗尽后的最终稳定姿态。

3.4.3 2.3 剧情类互动展开链条

双人及多人对话与冲突场景，必须锁定交替推进节拍：

ext发起者动作|对白 → ext受体即时反应 → ext回应动作|对白 → ext可观察情绪递进 → ext下一结果

- 严禁单方面输出无反馈的独角戏；
- 双方必须在时空内产生可见的物理或情感羁绊。

3.4.4 2.4 视频时长与节拍对应律（4-15s 节拍密度）

动作节拍密度必须严格与设定的生成时长匹配，严禁在短时长内塞入过载事件，也禁止在长时长内出现空拍停滞：

视频时长	推荐动作节拍数量	典型叙事结构范例	失败模式（若不遵守）
4 – 6 秒	**3 – 4 个动作节拍**	前态持剑 ➔ 挥刀斩出 ➔ 刀锋斩断木桩 ➔ 落地收刀摆出防御	节拍过多 ➔ 画面动作抽搐、加速如同快进； 节拍过少 ➔ 人物发呆、画面静止。
7 – 10 秒	**4 – 6 个动作节拍**	站立对峙 ➔ 拔枪射击 ➔ 掩体爆裂火花 ➔ 翻滚扑倒 ➔ 换弹夹咬牙瞄准	节拍过载 ➔ 空间瞬移穿帮； 节拍不足 ➔ 无意义呼吸摆动。
11 – 15 秒	**5 – 7 个动作节拍**	缓步入场 ➔ 发现密信 ➔ 拾取阅读 ➔ 震惊手抖 ➔ 烛火点燃信纸 ➔ 灰烬飘散 ➔ 转身决然出门	模型中途注意力发散，可能凭空长出第三只手或场景溶解。

3.4.5 2.5 运镜与构图约束（自治运镜原则）

Caution

Seedance 自治运镜铁律： Seedance 内部拥有强大的镜头电影感自主调度器。除非用户明确指定“俯拍/推镜/特写”，**严禁提示词工程师主动脑补并强加“固定机位、推拉摇移、单镜头、无切镜、特写”等摄影词**！

- 若强加“轻微跟随/固定”，Seedance 往往会退化为死板的静止帧；
- “看向镜头”仅代表角色目光朝向，不构成摄像机位置指令。

3.4.6 2.6 声音、对白与台词时长适配

- **对白原样保留**：台词用中文双引号包裹，精准保留字词与语言，严禁擅自改写意译；
- **时长配比法则**：
  - 4 秒视频台词上限为 **8~10 字**；
  - 8 秒视频台词上限为 **20~25 字**；
  - 超长台词会导致模型加速吞字或嘴型错乱；
- **情绪引导**：台词前必须加动作与呼吸指示（如 `陆沉眼眶泛红，声音带着剧烈喘息说道：“……”`）。

3.4.7 2.7 Seedance 2.0 工业级实战范例

```
角色外貌与服装参考 @图片1（锦衣卫），刀客外貌参考 @图片2（黑衣刀客），长街场景参考 @图片3。

在暴雨滂沱的青石板长街上，锦衣卫（@图片1）双手横握绣春刀保持低姿防守前态。街口狂风呼啸，黑衣刀客（@图片2）脚掌蹬碎青石地砖骤然前冲，拖刀激起半米高的水花白浪。锦衣卫眼神骤然一凛，身形微晃向左侧疾闪，绣春刀顺势由下而上反撩格挡。刀刃与刀刃在半空剧烈撞击，激荡出刺目的金黄色金属火花，震落四周雨滴。刀客受冲击力震荡，右手虎口剧烈颤动，后退半步踏入水洼中溅起泥水，喉咙发出压抑的闷哼。锦衣卫乘势刀尖下压直指刀客咽喉，刀尖凝聚的雨珠在寒芒中骤然滑落。

原生声音包含狂暴大雨倾盆洗地声、沉重破水奔跑脚步声、极度清脆响亮的金铁交鸣声与急促粗重的雨中换气喘息。
```

3.5 第三章：主流多模态生图与视频模型专属优化机制与参数白名单

各厂商生图与生视频模型在潜空间编码、Prompt 敏感度、参数支持度及多图融合机制上差异巨大。以下为核心模型卡片与白名单汇总。

3.5.1 3.1 快手可灵 Kling 3.0 Omni (`kling-v3-omni`)

- **模型标识**： `kling-v3-omni` （对外称 Kling 3.0 Omni）；

- **基础规格**：时长支持 3~15s，分辨率支持 720P / 1080P / 4K；
- **画质参数档位**：
  - `vendor_params.quality_tier`：`std` (720P) / `pro` (1080P，推荐默认) / `max` (4K 电影级)；
- **多素材参考拓扑硬边界**：
  - 参考视频最多 **1 条**；
  - **无参考视频时**：参考图 / Element 最多 **7 张**；
  - **带参考视频时**：参考图合计最多 **4 张**；
- **视频参考双模式**：
  - `feature` 参考：提供动作节拍、运镜轨迹、画风迁移（忽略原视频声音）；
  - `base` 参考：用于在原片基础上局部编辑，输出时长严格跟随输入视频，**不可与 Multi-shot 混用**；
  - `keep_source_audio`：布尔值，决定是否保留 base 视频中的原声音轨；
- **Multi-shot 多镜头分段语法**： 所有分镜头时长之和必须严格等于顶层总时长：

```
Shot 1 (Duration: 3s): 全景，晨雾中的古堡大门缓缓开启，落叶被风卷起。
Shot 2 (Duration: 4s): 中近景，身披铠甲的骑士骑着黑马跨过门槛，马蹄踏碎水洼。
```

3.5.2 3.2 Midjourney V8.2 (`midjourney-8.2`)

- **模型标识**：`midjourney-8.2`，分辨率支持 `1K` / `2K`；
- **核心哲学**：**Short prompt wins!** 官方推荐主体描述控制在 **10–40 英文单词**，严禁使用 200+ 词的冗长模板；
- **语言铁律**：**仅支持纯正英文**，严禁输入任何中文（中文会导致语义完全走偏）；
- **参数控制审美，而非散文词汇**：
  - `--s <0-1000>` (Stylize 风格化权重)：`0-100` 写实纪实摄影 / `200-300` 商业标准平衡（默认推荐） / `400-600` 艺术设计插画 / `700-1000` 极致绘画笔触与装饰感；
  - `--chaos <0-100>` (发散度)：`0-10` 极度稳定一致 / `15-30` 适度创意 / `40-100` 抽象艺术探索；
  - `--ar <width:height>` (画幅比例)：必须显式声明（如 `--ar 16:9`），否则默认 1:1 产物；
  - `--tile` (无缝平铺贴图生成)；
  - `--weird <0-3000>` (奇异超现实度)；
  - `--no <elements>` (负向排除)：如 `--no text, watermark, signature`；
- **系统 Wrapper 边界**：

- 当前后端包装器 `max_refs: 0`，不透传外部图像参考。凡带 Reference 图像任务、角色一致性任务或中文排版任务，**严禁路由至 Midjourney**。

3.5.3 3.3 Google Veo 3.1 (`veo-3.1-generate-001`)

- **模型标识**：`veo-3.1-generate-001`（高质档）/ `veo-3.1-fast-generate-001`（极速档）；
- **物理硬约束**：
  - 时长**固定且唯一为 8s**（不可选 4s 或 10s）；
  - 画幅**仅支持 16:9 与 9:16**（不支持 1:1 / 4:3 / 21:9，传错直接报后端错误）；
  - 输出内嵌强制 **SynthID** 隐形不可去除的 AI 水印；
- **官方黄金五段式公式**：`[Cinematography] + [Subject] + [Action] + [Context] + [Style & Ambiance]`
- **Detail Wins Control 原则**：
  - 模糊词汇翻车：`a brown-haired woman`（不可控）；
  - 精确控制范例：`a woman in her late twenties, natural wavy chestnut hair with subtle flyaways, light freckles across the nose bridge, wearing an oversized beige trench coat`。
- **正向缺席语法**：严禁使用 `no cars, no people`，必须改写为：`a desolate highway stretching into the horizon, completely devoid of vehicles and human presence`。

3.5.4 3.4 阿里万象 Wan 3.0 (`wan3.0-video`)

- **模型标识**：`wan3.0-video` / `wan3.0-video-prime`；
- **六大生成模式与输入槽位决策表**：

任务模式	Mode 标识	核心输入槽位	Prompt 核心编写要点
纯文本生视频	`t2v`	`prompt`	详尽描述主体、动作、环境与因果关系。
固定首帧生成	`i2v`	`first_frame_image`	以首帧为主体和场景锚点，重点描写后续动作与表演变化。
首尾帧精准过渡	`first-last-frame`	必填 `first_frame_image`，可选 `last_frame_image`	描述从首帧起始姿态过渡到尾帧终态的动作与镜头位移。
多模态参考生成	`multimodal`	`reference_image_paths` / `video_urls` / `audio_urls`	以 `图1` / `视频1` / `音频1` 逐一绑定外观、运镜或音色。
已有视频编辑	`multimodal`	源片入 `reference_video_urls`	显式写“编辑视频1，将XX改为YY，其余背景保持不变”。
视频双向延展	`multimodal`	源片入 `reference_video_urls`；`aspect_ratio=adaptive`	声明“向前/向后延长”，描述新增内容与接缝状态。

- **增强控制开关**：`vendor_params.prompt_extend`（默认保持 `true`，交由阿里大模型进行底层细节扩写；仅在用户明确拒绝改写且未传外部文件时显式设为 `false`）。

3.5.5 3.5 OpenAI GPT-Image (`gpt-image-2.5-sunburst`)

- **模型标识**：`gpt-image-2.5-sunburst`（默认最高画质）、`gpt-image-2.5-flare`、`gpt-image-2`；
- **最大优势**：
  - 允许高达 **16 张图像参考**（行业最大容量）；
  - **画内文字（In-Image Text）排版能力独步行业**，中英文长文案、艺术字体、UI 界面、幻灯片海报均极其稳健；
- **Labeled Segments（标签化分段结构）**：

```
Scene: Modern minimalist coffee shop interior, concrete walls, warm afternoon sunlight.
Subject: A glass cup of iced latte with visible condensation and layered espresso.
Text: The bold typography "COLD BREW 1984" rendered in elegant sans-serif, centered at top third.
Composition: Clean flat lay with generous negative whitespace on left side.
Medium: Commercial editorial product photography, crisp focus.
```

- **已知 Bug 避坑**：
  - 绝对不要使用 `EXACTLY ONCE EXACTLY ONCE` 这种强调词，反而会导致文字重复渲染 2 次；正常平铺陈述：`Render the tagline once on the central banner`。

3.5.6 3.6 生态协同补位模型：Google Banana 与 字节 Seedream

1. **Google Nano-Banana (`nano_banana_2_flash` / `nano_banana_2`)**：
   - 强项：**9 宫格角色表情包/多姿态批量生成**，跨场景角色续写；
   - 实体命名绑定机制：`the man from Image 1, named "Marcus", standing next to the dog from Image 2, named "Kobe"`（命名实体比位置索引识别率高 80%）；
   - 真实世界知识推断极强（输入 "Woodstock 1969"，可自动匹配符合年代的胶片颗粒、衣物材质与发型）。
2. **字节跳动 Seedream 5.0 Pro (`doubao-seedream-5-0-pro-260628`)**：
   - 强项：**国漫/韩漫角色表生成、精准外科手术级图像编辑**；
   - 手术编辑签名语法：`Change 'X' into 'Y'. Preserve [explicit invariants list]`（一次仅改一处，严禁一次性修改 5 个部位）；
   - 句首权重极高：最核心的主体与画风必须放在 Prompt 前 15 个词，技术参数后置。

3.6 第四章：专业音频与音乐生成模型提示词工程

在高级视频流水线中，声音不再是外挂的附件，而是承载时空临场感的核心支柱。

3.6.1 4.1 字节跳动 SeedAudio 1.0 (`seed-audio-1.0`)

SeedAudio 专门解决影视级角色配音、情感对白与拟音声场同生。

- **参考规范**：支持最多 3 条参考音频（`@音频1`、`@音频2`、`@音频3`）或 1 张角色参考图（音画互斥）；
- **导演脚本式推进写法**：严禁写分类标签，必须将 `texts` 编写为**按时间流推进的导演脚本**；
- **声音与声场同生范例**：

```
角色定义：@音频1 为中年男性刑警，声音沙哑疲惫带北方腔调，语速中等沉稳。

（沉重的皮鞋脚步声由远及近，停在铁门前。随后是刺耳的铁钥匙插进锁孔并转动的金属摩擦声）
刑警（@音频1）长长地呼出一团烟气，以极低沉疲惫的语气说道：“三年了，你以为躲在这地下室就能抹掉一切？”
（此时背景里滴水声戛然而止，传来椅子被猛烈推开倒在地上的撞击声与急促粗重的喘息声）
```

3.6.2 4.2 MiniMax Official Music 3.0 (`music-3.0`)

MiniMax 官方音乐生成模型 `music-3.0` 是电影配乐、商业广告 BGM 与人声流行歌曲的核心生成器。

- **模式选择**：
  - `mode=song`：带人声歌曲，**必须提供歌词**；
  - `mode=instrumental`：纯器乐 BGM，必须忽略歌词字段，重点描写使用场景与情绪发展曲线；
- **歌词工程标准结构**：必须使用标准的 Markdown 歌曲结构块标签：

```
[Verse 1]
微光穿透潮湿的街角
时钟在寂静中悄悄奔跑

[Chorus]
撕裂黑夜的边缘，寻找遗失的昨天
哪怕狂风吹散了呼喊，我依然在这里守护誓言

[Bridge]
脚步声渐近，呼吸声渐慢
心跳在倒数最后的终点
```

- **风格提示词编写公式**：`[流派风格] + [基准速度 BPM] + [主奏与伴奏乐器] + [人声音色特征] + [情绪推进曲线]`
  - 范例：`Cinematic Cyberpunk Electronic Rock, 128 BPM, aggressive analog synth bass, distorted electric guitars, dynamic live drums, gritty female lead vocal, dark tense verse escalating to an explosive anthem chorus.`

3.6.3 4.3 MiniMax Moss TTS (`speech-2.8-hd` / `turbo`)

- **模型标识**：`speech-2.8-hd`（高保真广播级）/ `speech-2.8-turbo`（极速推流）；
- **核心规约（避坑 Code 2054）**：

  - 传参中的 `voice_id` **必须传入字符串形式的** `VoiceInfo.UniqId`（如 `"Wise_Scholar"` 或 `"Friendly_Person"`），**绝对禁止传入系统内部的纯数字 ID**（如 `355645417484520`），否则开放平台直接报错阻断；

- **段级内联情感标签**： 允许在文本中内联注入 7 种情绪： `happy` / `sad` / `angry` / `fearful` / `disgusted` / `surprised` / `neutral`。

> 范例： `“你怎么能做出这种事！{angry}你彻底毁掉了我们所有的信任！{/angry}{sad}我真的……再也无法原谅你了。{/sad}”`

  - 注意：情感标签必须成对闭合，**绝对禁止嵌套**（如 `{angry}{sad}...{/sad}{/angry}` 会导致解析崩溃退化为中性朗读）。

3.7 第五章：13 篇 AI 视频与生图防翻车避坑指南（Failures）全解析

基于工业流水线数十万次调用沉淀的 13 个致命翻车模式，以下提供精准识别、底层机理、判定测试与彻底规避的实战手册。

3.7.1 5.1 人体与手部陷阱 (anatomy-traps)

- **触发场景**：镜头画面中手部、脚部、面部特写或全身站姿处于视觉焦点位置。
- **翻车现象与机理**：六指、指节粘连融化、手掌反转、无脚踝悬浮。扩散模型在肢体末端注意力权重分散，常将多条特征采样混叠。
- **决策测试（Decision Test）**： 若该肢体是核心行为载体（如拔枪、执笔、碰杯），必须明确描写解剖学结构；若仅为偶发背景人物，必须通过镜头构图（过肩景别、插兜、裁剪出框）主动避开暴露。
- **工业级正向规避 Action**：
  - 手部锁定句式： `five clearly defined fingers, anatomically correct hand proportions, natural finger spacing, fingernails distinctly visible`；
  - 负面词消除：严禁写 `no extra fingers`（易激发负向激活）；
  - 构图隐藏技巧： `双手自然插在风衣口袋内` 或 `手部处于前景虚化之外`。
- **路由策略**：优先走 `gpt-image` / `banana` 主池；仅在主池崩溃后切 `seedream`。

3.7.2 5.2 塑料假脸与蜡质皮肤 (plastic-skin)

- **触发场景**：真人写真、商业美妆广告、短剧人物面部特写。
- **翻车现象与机理**：皮肤像涂满凡士林或塑料蜡像，无毛孔、无血色纹理、发丝如硬塑料头盔。这是因为“高画质/高清/美女”等泛词激发了数据集中的过度磨皮滤镜。

- **决策测试**：真实感完全依赖表皮微结构与光线次表面散射（SSS）。
- **实战改写对比例子**：
  - ❌ 翻车写法：`ultra realistic, beautiful skin, perfect smooth face, 8k portrait`
  - ✅ 工业级写法：`natural skin texture with subtle visible pores, slight fine lines, delicate micro-imperfections, soft matte skin finish without artificial glow. Individual soft hair strands with natural gravity and delicate flyaways along the hairline.`
- **年龄特化原则**：
  - 老年角色：必须显式声明 `deep laugh lines, age spots, thin translucent skin showing subtle veins`；
  - 幼童角色：可保留 `naturally soft porcelain skin texture`.

3.7.3 5.3 媒介漂移与风格混乱 (medium-drift)

- **触发场景**：用户输入“来张赛博朋克风插画，但要像真实照片一样震撼”。
- **翻车现象与机理**：画面出现“3D 黏土 + 照片脸 + 油画笔触”的恐怖缝合怪。扩散模型在未锁定基底媒介时会同时激活多重媒介潜在流形。
- **决策测试**：如果产物换一种媒介就会彻底失败，必须施行单媒介硬锁定。
- **规避动作**：
  - **Prompt 尾部强制唯一媒介声明**：每一条 Prompt 必须以 `Medium: <one primary medium>.` 收尾；
  - **严禁双重介质杂交**：严禁 `oil painting + photorealistic 3D render`；
  - 画风迁移任务首选：`gpt-image`。

3.7.4 5.4 否定词陷阱与负向失效 (constraint-negation)

- **触发场景**：用户要求“画面中不要出现汽车”、“没有建筑物”。
- **翻车现象与机理（粉象效应）**：画面正中央赫然生成一辆大汽车或一排大楼。自注意力机制对 “no / without / 不要” 等逻辑算子天然迟钝，直接提取了高频实体名词 “car / building”。
- **决策测试**：凡是否定语句，必须在提示词编译阶段全部重写为**正向缺席状态**。
- **改写实战**：
  - ❌ `No buildings, no cars, without any trees`
  - ✅ `A vast empty arid desert landscape with flat rolling sand dunes, completely devoid of man-made architecture, stretching under a bare clear sky`
  - ❌ `不要写字，不要水印`
  - ✅ `A completely clean visual canvas, purely pictorial with clean negative space, without any typography or signage`

- **平台例外**：仅 Midjourney 支持参数尾部 `--no text, watermark`；其他模型必须通篇走正向重写。

3.7.5 5.5 画面内文字乱码与排版坍塌 (on-image-text)

- **触发场景**：电影海报标题、促销标语、UI 界面、店面招牌发光字。
- **翻车现象与机理**：出现伪甲骨文、外星乱码火星文、字母错位变形。
- **决策测试**：
  - 长文本（中文 > 8 字，英文 > 5 词）或多行版式排版：**唯一路由至 `gpt-image`**；
  - 短品牌词（≤ 4 字符）：可用 `banana` / `seedream`；
  - 视频动态文本：**绝对不要让视频模型生成字幕**，一律走本地 FFmpeg 后期硬字幕烧录！
- **工业级文字排版提示词规范**：
  1. 精准文本必须使用英文双引号包裹：`The exact text "NEO TOKYO"`；
  2. 声明布局坐标与层级：`positioned at top center, forming the primary visual hierarchy`；
  3. 声明字体气质：`rendered in bold, heavy geometric sans-serif typeface with generous letter spacing`；
  4. 分辨率保障：长边必须 `≥ 2048`（`resolution: 2K/4K`）。

3.7.6 5.6 视频口播与发声不同步 (spoken-video)

- **触发场景**：短剧对白、KOC 口播带货、角色对骂。
- **翻车现象与机理**：人物闭着嘴却有说话声、张嘴发声与台词完全脱节（嘴动声未出）、口型如嚼口香糖。
- **决策测试**：
  - 用户需要声画高度贴合的原生表演 ➔ **首选 `MiniMax H3` 原生音视频生成**；
  - 用户需要精细母带级配音或外部多语种翻译 ➔ 采用无声视频生成 + `Moss TTS` 配音 + `FFmpeg` 确定性对齐合成。
- **Prompt 避坑准则**：
  - 严禁在视频 Prompt 中添加技术性同步伪词（如 `perfect lip sync, 100% audio sync`，这些词无法被采样器理解反而破坏画面艺术性）；
  - 必须写自然演进：谁在何时吸气、说话时的面部肌肉联动与逐字台词。

3.7.7 5.7 角色与多参考图绑定混乱 (character-refs)

- **触发场景**：传入 3 张图（图1是男主脸，图2是女主衣服，图3是背景），模型把衣服穿到了男主身上，女主脸安在男主头上。
- **翻车现象与机理**：匿名多图输入（Anonymous Refs）导致交叉注意力特征发生错误绑定。

- **规避规约**：
  1. **给每个 Ref 赋予明确具名职责**：`Image 1: face and hair identity for "Arthur"; Image 2: wardrobe style only — do not copy face; Image 3: background architecture layout.`
  2. **遵守各模型参考容量红线**：
     - `banana` ≤ 10 张；
     - `seedream` ≤ 14 张；
     - `gpt-image` ≤ 16 张；
     - `kling` ≤ 7 图 / 1 视频。

3.7.8 5.8 品牌资产与色彩污染 (brand-injection)

- **触发场景**：企业要求“在海报中植入品牌青色 `#008080`”，结果整张图从人物脸蛋、天空到街道全部被染成阴间青色。
- **翻车现象与机理**：扩散模型直接将 Hex 纯色值当成了全局调色板。
- **实战改写**：
  - 将十六进制色转换为**感知色词**；
  - 必须严格声明**附着宿主**与**排除区域**：

> `Apply teal brand color specifically and exclusively to the coffee cup packaging label and apron logo. The background, ambient lighting, and human skin tones must remain in natural neutral warm colors without teal tint.`

- **Logo 铁律**：Logo 必须来自于图参考进行编辑贴图，严禁用纯文字凭空描述 Logo 几何形状。

3.7.9 5.9 文化标签刻板印象 (cultural-stereotypes)

- **触发场景**：用户输入“中式风格”或“日式街道”。
- **翻车现象与机理**：画面立刻充斥大红灯笼、飞檐走壁、戏剧花旦脸、樱花漫天飞舞等廉价刻板元素。
- **规避动作（五维解构法）**：凡遇宽泛文化名词，必须分解为五维物理参数再填入 Prompt：`[时代 Era] + [地理地域 Region] + [社会阶层 Class] + [媒介载体 Medium] + [使用场景 Scene]`。
  - 范例：将“中式”解构为：`宋代文人茶室美学，素雅米灰色生绢屏风，天然原木长案，极简留白构图，青瓷茶盏带温润开片纹理`。

3.7.10 5.10 时代模糊与风格漂移 (era-disambiguation)

- **触发场景**：输入“Y2K 风格”、“复古 80 年代”。
- **翻车现象与机理**：欧美 80 年代（霓虹合成波、爆炸头）与中国 80 年代（蓝绿大卡车、的确良衬衫、老式自行车）大相径庭，裸词导致模型随机抽签。

- **规避规约**： Prompt 必须绑定 **三元组**：`[具体年代区间] + [国家/具体城市] + [媒介载体/影像介质]`。
  - 范例：`Late 1990s Hong Kong urban street, 35mm film photography grain, neon signage reflections on wet pavement, Wong Kar-wai style cinematography.`

3.7.11 5.11 提示词过度扩展与意图越权 (intent-overreach)

- **触发场景**：用户仅输入“把汽车改成红色”，Agent 却脑补出“阳光洒在红色车漆上，周围站着三个美女，天空中飞过一架飞机”。
- **翻车现象与机理**：提示词润色代理（Prompt Expansion）失控越权，破坏了用户的原始诉求。
- **工业级意图契约（Intent Contract）**： 在下发前必须构建六维边界：
  - `requested`：明确要求变更的事实；
  - `take`：从源图/上下文中继承的不变要素；
  - `adapt`：随变更自然联动产生的新反馈（如车身变红带来的地面环境反光变红）；
  - `ignore`：用户未提及的细枝末节保持原样；
  - `block`：严禁擅自引入新人物、新道具、新分支剧情；
  - `ask_if`：关键分歧点主动暂停并反问用户。

3.7.12 5.12 抽象情绪形容词模糊 (mood-vocabulary)

- **触发场景**：用户使用“高级感”、“治愈系”、“孤独感”、“电影感”等泛词。
- **翻车现象与机理**：主观感受词对于数学模型而言是极其分散的高维噪声，出图随机漂移。
- **物理杠杆翻译准则**： 将抽象情绪转化为五大具体可观察的物理量：

抽象情绪词	物理光影杠杆	材质与色彩杠杆	构图与留白杠杆
“高级感 / 奢华”	单一主光源，大光比深阴影，柔和局部高光	哑光深色石材，黄铜微光拉丝，细密羊绒，低饱和灰调	大面积留白负空间，严格中心对称或黄金比例，视线极简
“治愈系 / 温暖”	3200K 低角度晨光/夕阳，逆光边缘泛金光	奶油白陈旧亚麻，原木微纹理，毛茸茸针织，暖米色系	开放式松弛构图，浅景深前景散景光斑
“孤独感 / 疏离”	5500K 冷白荧光顶灯，大面积冷灰背光	冰冷不锈钢镜面，沾着水雾的冰冷玻璃，湿漉沥青	极端远景（Extreme Long Shot），人物仅占画面九分之一，巨大空旷空间压迫

3.7.13 5.13 漫剧与漫画角色身体比例失真 (webtoon-proportions)

- **触发场景**：短剧漫剧制作、连续分镜中同个角色的全身与半身切换。
- **翻车现象与机理**：上一镜是九头身韩漫长腿欧巴，下一镜切成五头身日系大头娃娃，身体骨架崩塌。
- **头身比硬锁定规范**：
  - **韩漫（Korean Webtoon）**：`8-9 head heights, elongated legs, broad shoulders, narrow waist, stylized manhwa character proportions`；
  - **日漫（Japanese Manga）**：`6-7 head heights, expressive large eyes, delicate smaller nose and jawline`；
  - **国漫（Chinese Donghua）**：根据写实或 Q 版锁定 `5-7 head heights`；
- **全流程贯穿**：在角色资产卡确立后，该头身比参数必须作为恒定 Token 写入每个分镜 Prompt。

3.8 附录：工业级提示词自检核对清单 (Checklist)

在向调度器（Executor）或模型 API 提交 Prompt 前，必须执行以下 10 项严密自检，任一不合格立刻打回重构：

- [ ] **1. 骨架完整性**：若选 MiniMax H3，是否 100% 逐字保留了首行、六大章节标题方括号及末行风格？是否有未替换的 `{{ ... }}` 变量残留？
- [ ] **2. 180 度轴线检查**：【空间基准】中是否清晰指定了主锚物与摄像机所在的轴线侧？是否有导致跳轴的镜头描写？
- [ ] **3. 资产槽位对应**：Prompt 中的 `图1`、`图2` 是否与上传资产名册（Roster）的序号绝对一一对应？宫格图是否置于最后一位且标注 `STORYBOARD PLAN ONLY`？
- [ ] **4. 镜头密度与时长匹配**：镜头自然段数量是否与时长契约严格匹配（5s: 2-3镜；6-10s: 3-5镜；11-15s: 5-7镜；POV/一镜到底强制 1 镜）？
- [ ] **5. 因果动作链闭环**：每个镜头演进段落是否包含"刺激 ➔ 呼吸/视线生理反应 ➔ 动作 ➔ 听者反馈 ➔ 末态"的完整因果？
- [ ] **6. 听者活跃度**：主角说话时，同场听者是否被赋予了具体的生理小动作，而非僵死定格？
- [ ] **7. 生理色彩转译**：是否杜绝了"脸色惨白/脸红"等文学词，完全转译为毛细血管升温、嘴唇微褪色等生理反应？
- [ ] **8. 否定句正向重写**：是否彻底消除了 `no / don't / 不要` 等负向句式，全部转为"完全缺席、空旷"的正向描写？
- [ ] **9. 字体排版与分辨率**：若包含画内文字，是否已加双引号、声明字号层级，且长边分辨率锁定 ≥ 2048？

- [ ] **10. 声音设计与台词长度**：台词字数是否在时长允许范围内（每秒 ≤ 3~4 字）？是否有清晰的声音签名与声场混响描写？

4 MiniMax Design 视听多模态短剧与影视分镜全流程编排指南

> 本指南基于 MiniMax Design 智能体核心架构、短剧微电影全流程规约（`03-DramaSeries`）及共享资产与后期管线（`07-SharedPipelines`）深度提炼编撰，是驱动大语言模型（Planner/Media-Agent）控制生图、生视频、生音频与本地确定性后期合成的工业级实操手册。

4.1 目录

- 第一章 架构总览与影视工程三大铁律
- 第二章 短剧 Stage 0 到 Stage 6 状态机与门禁系统
- 第三章 角色标准六视图资产卡（3x2 Character Sheet）与资产一致性
- 第四章 空间站位记忆表（Blocking Memory）与防跳轴体系
- 第五章 分镜列表（Storyboard）时长求和与切镜节拍工程
- 第六章 场景关键帧宫格（Scene Keyframes）构图参考
- 第七章 视频模型 Prompt 编译与逐槽绑定规约
- 第八章 确定性后期合成管线（Deterministic Post Assembly）
- 第九章 生产级自动化合成脚本实现（Python + FFmpeg）
- 第十章 工业级避坑指南与全流程质检清单

4.2 第一章 架构总览与影视工程三大铁律

4.2.1 1.1 工业级 AI 视听生成的三大断裂点

在将多模态大模型应用于长篇叙事、微短剧及微电影时，传统“以文生图、以图生视频”的玩具式工作流必然面临三大工程灾难：

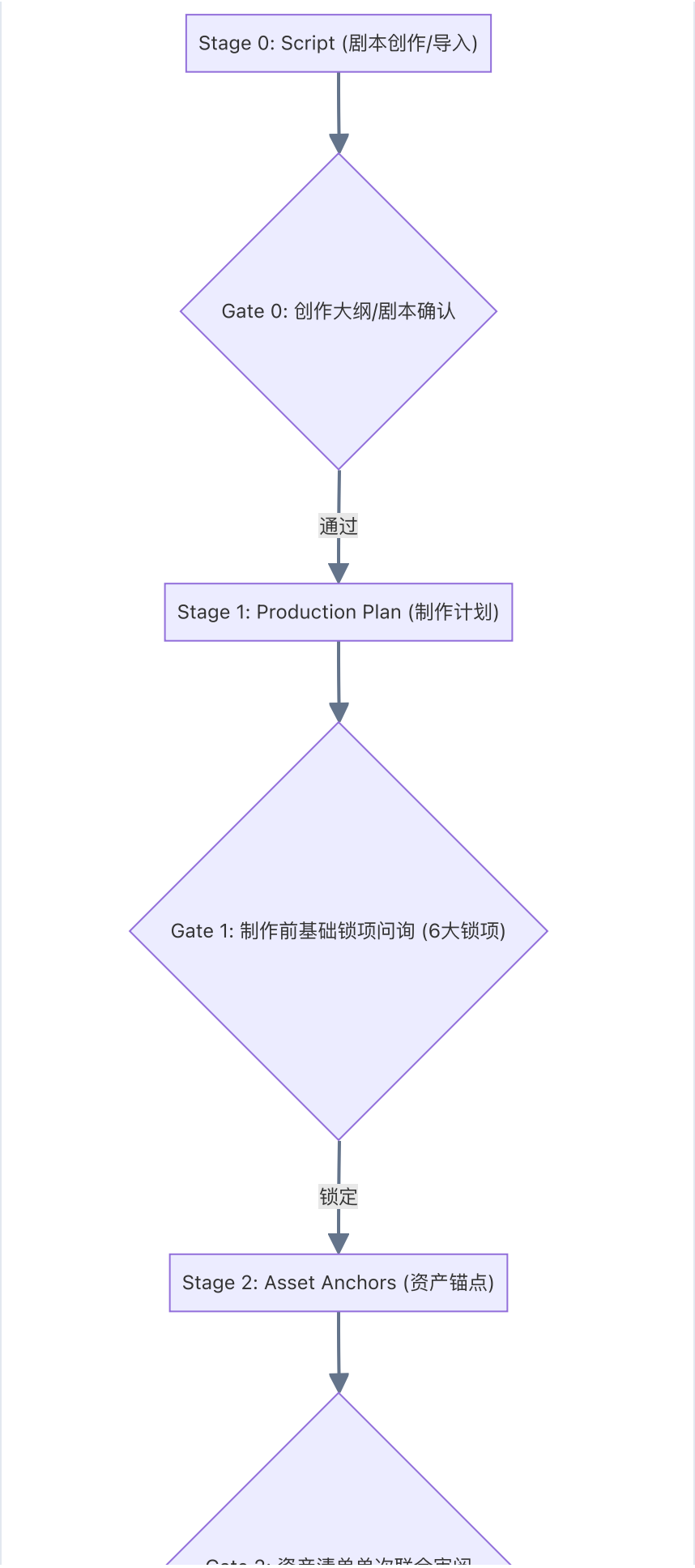
1. **角色面容与体态漂移**：多镜头切换时，主角换装、变脸、比例失调，无法维持跨镜头同一性。
2. **空间穿帮与跳轴（Crossing the Line）**：双人对打或对话时，人物相对位置莫名对调，正反打视线错位，旁观者忽隐忽现。
3. **时长失控与后期不可逆**：让 AI 重新生成长视频导致成本几何级暴增、音画错位，字幕乱码烧死在画面内。

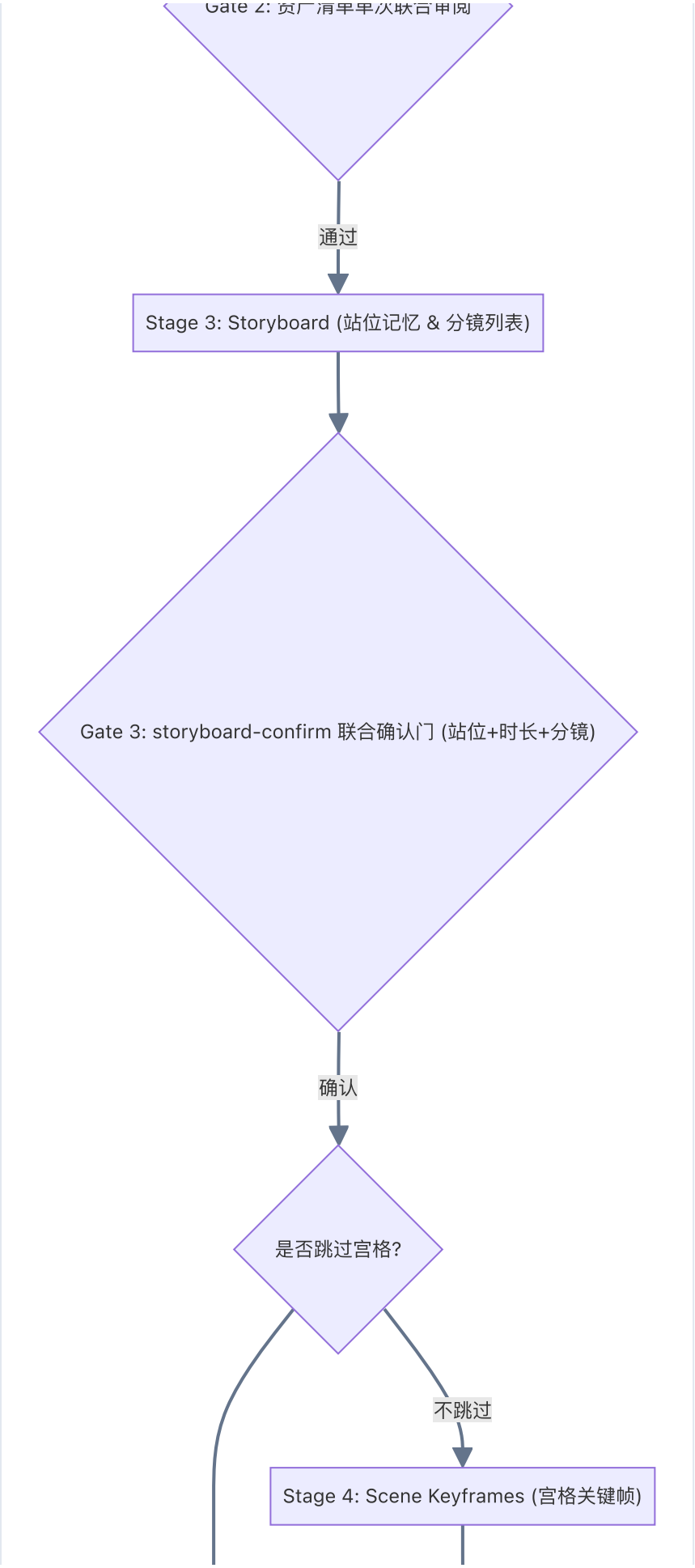
4.2.2 1.2 AI 影视一致性三大工程铁律

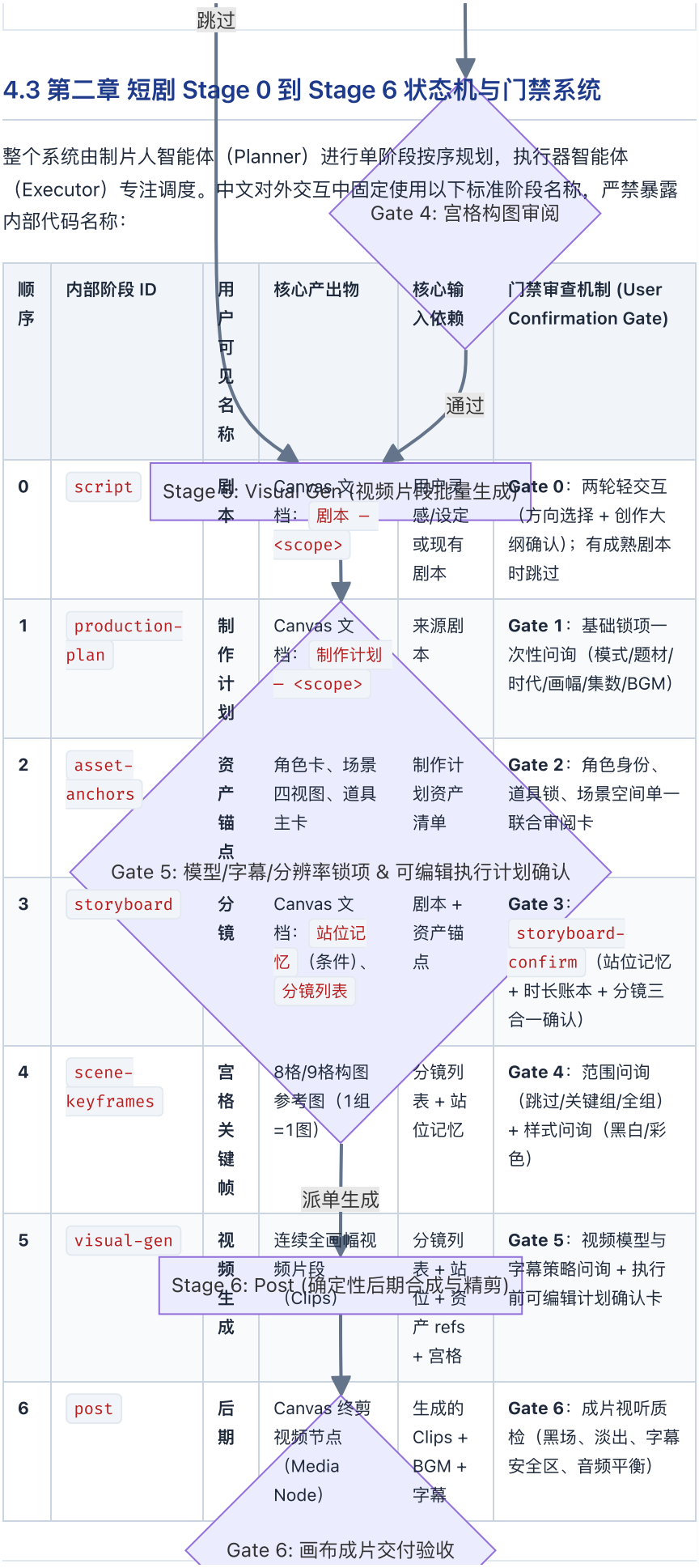
为彻底终结上述问题，本系统确立三大工业级工程铁律：

- **铁律一：角色资产标准化锚定（3×2 六视图）**。在制作初期必须生成 16:9 标准 3×2 六视图角色卡（上排全身正/侧/背，下排特写正/侧/3/4侧），下流视频生成逐槽绑定引用。
- **铁律二：空间站位记忆与 180 度轴线锁定（Blocking Memory）**。世界状态（物理位置与面向）与机位投影（画面左右）严格解耦；设立场景主锚物（Primary Anchor），所有机位锁定在对话轴同侧，视线严格匹配。
- **铁律三：后期装配确定性计算（Deterministic Post Assembly）**。严禁将多镜头拼接、文字烧录、BGM 混音任务交给生成式模型！所有视频拼接、ASS 字幕渲染、音频响度衰减与淡出，一律交由本地 FFmpeg 确定性流水线执行。

4.2.3 1.3 影视全流程状态机拓扑图


Stage 0: Script (剧本创作/导入)
Gate 0: 创作大纲/剧本确认
通过
Stage 1: Production Plan (制作计划)
Gate 1: 制作前基础锁项问询 (6大锁项)
锁定
Stage 2: Asset Anchors (资产锚点)


Gate 2: 资产清单单次联合审阅
通过
Stage 3: Storyboard (站位记忆 & 分镜列表)
Gate 3: storyboard-confirm 联合确认门 (站位+时长+分镜)
确认
是否跳过宫格?
不跳过
Stage 4: Scene Keyframes (宫格关键帧)



4.3 第二章 短剧 Stage 0 到 Stage 6 状态机与门禁系统

整个系统由制片人智能体（Planner）进行单阶段按序规划，执行器智能体（Executor）专注调度。中文对外交互中固定使用以下标准阶段名称，严禁暴露内部代码名称：

顺序	内部阶段 ID	用户可见名称	核心产出物	核心输入依赖	门禁审查机制 (User Confirmation Gate)
0	`script`	剧本	Canvas 文档：`剧本 – <scope>`	用户灵感/设定或现有剧本	**Gate 0**：两轮轻交互（方向选择 + 创作大纲确认）；有成熟剧本时跳过
1	`production-plan`	制作计划	Canvas 文档：`制作计划 – <scope>`	来源剧本	**Gate 1**：基础锁项一次性问询（模式/题材/时代/画幅/集数/BGM）
2	`asset-anchors`	资产锚点	角色卡、场景四视图、道具主卡	制作计划资产清单	**Gate 2**：角色身份、道具锁、场景空间单一联合审阅卡
3	`storyboard`	分镜	Canvas 文档：`站位记忆`（条件）、`分镜列表`	剧本 + 资产锚点	**Gate 3**：`storyboard-confirm`（站位记忆 + 时长账本 + 分镜三合一确认）
4	`scene-keyframes`	宫格关键帧	8格/9格构图参考图（1组=1图）	分镜列表 + 站位记忆	**Gate 4**：范围问询（跳过/关键组/全组）+ 样式问询（黑白/彩色）
5	`visual-gen`	视频生成	连续全画幅视频片段（Clips）	分镜列表 + 站位 + 资产 refs + 宫格	**Gate 5**：视频模型与字幕策略问询 + 执行前可编辑计划确认卡
6	`post`	后期	Canvas 终剪视频节点（Media Node）	生成的 Clips + BGM + 字幕	**Gate 6**：成片视听质检（黑场、淡出、字幕安全区、音频平衡）

4.3.1 2.1 Stage 0：Script（剧本阶段）

4.3.1.1 输入与触发条件

- **进入信号**：用户提到"短剧、微短剧、写剧本、第一集、连载故事"等。
- **免执行条件**：用户已直接上传剧本文本或画布已存在成稿剧本时，直接将剧本登记在 top-level `sources` 中，**跳过本阶段**。严禁将用户剧本建立为内部 Stage。

4.3.1.2 交互协议与用户确认 Gate（Gate 0）

若用户仅有模糊想法，必须严格执行**两轮轻交互**后才允许起草剧本：

1. **第一轮：方向选择（单次合并问询）**
   - 题材方向：确认主导题材（如都市霸总、古代权谋、重生复仇、末世悬疑等）。
   - 主角路线：确认主角身份定位与行动主线。
   - 核心情绪：确认核心卖点（高密度打脸爽感、情感拉扯、悬疑反转）。
2. **第二轮：大纲确认**
   - 在对话框中输出简短创作大纲（暂定剧名、一句话故事、主角设定、核心冲突、前三集钩子、结局走向）。
   - 用户回复确认后，方可撰写剧本。

4.3.1.3 产出物规约

在画布物化文档节点：`剧本 — <项目名/集数>`，严格包含以下结构：

```
# 剧本 — <项目名/第1集>
## 基础信息：类型 / 集数 / 时长 / 风格 / 受众
## 故事梗概：一句话主线 + 核心冲突
## 角色：姓名 / 身份 / 目标 / 关系
## 场景级剧本
### 场景1 | 夜 | 室内·废弃古宅正厅 | 林策、赵婉儿
画面：只写观众看得到的具体物理动作、环境变化与光影。
对白：林策：（压抑低吼，喉结滚动）你以为烧了婚书，林家欠你的就能一笔勾销？！
情绪/时长/剧情标记：愤怒压抑 | 5秒 | 【钩】开场悬念
```

4.3.2 2.2 Stage 1：Production Plan（制作计划阶段）

4.3.2.1 核心职责

制作计划是生成阶段前的**法律级控制文档**，负责锁定全局元参数、排查用户素材缺陷、建立视觉风格基准、梳理资产生成清单。制作计划严禁复述剧本文学故事，只记录技术锁项与事实表。

4.3.2.2 基础信息入口门（Gate 1：单次合并问询）

Planner 在物化文档前，必须发起一次性结构化交互问询：

```
{
  "questions": [
    {
      "question": "请确认制作模式：",
      "options": ["(Recommended) A 真人实拍（真人演员质感与原生音画对
        白）", "B 漫剧（统一动漫/漫画媒介风格）"]
    },
    {
      "question": "请确认成片画面比例（画幅）：",
      "options": ["(Recommended) 9:16（移动端竖屏短剧主流，抖音/快
        手/ReelShort/TikTok）", "16:9（横屏微电影/OTT/B站/YouTube）",
        "1:1（社交动态/正方形预览）"]
    },
    {
      "question": "请确认故事时代与地域：",
      "options": ["(Recommended) 架空古代中原（严禁现代建筑/拉链/手表/塑
        料）", "现代都市（华东沿海新一线城市）", "民国租界（1930s 上海滩）"]
    },
    {
      "question": "请确认本轮制作集数范围：",
      "options": ["(Recommended) 先做第 1 集（验证人物形象与分镜质感）",
        "第 1-3 集全量推进"]
    },
    {
      "question": "请确认背景音乐（BGM）策略：",
      "options": ["(Recommended) 生成完整配乐（后期按情绪曲线生成并混音）",
        "由用户自行提供音频文件", "不生成背景音乐（纯环境声与对白）"]
    }
  ]
}
```

> **注意**：时长严禁在制作计划阶段问询！时长必须由分镜阶段通过台词字数与动作实算决定。

4.3.2.3 视觉风格锚点双层解耦设计

对于 **Mode A（真人实拍）**，必须将视觉质感严格拆为两层，彻底杜绝风景/道具卡生成“人皮纹理”的滑稽错误：

1. **通用环境层（Universal Environment Layer）**：
   - 固定声明：`写实质感`
   - 注入范围：角色卡、场景卡、道具卡、分镜宫格、最终视频 Clips。
2. **人物外观层（Human Appearance Layer）**：
   - 固定声明：`真实皮肤质感；自然真实的人类面部特征，带有轻微的生理不完美。`
   - 注入范围：**仅限画面中存在可见人类的产物**。空场景锚点、纯道具卡严禁包含此句！

对于 **Mode B（漫剧）**：

- 2D 动漫映射：`二次元2d动漫风格、干净线稿、平涂上色`
- 3D 动画映射：`高精细动漫游戏CG、3D高精建模质感`

4.3.3 2.3 Stage 2：Asset Anchors（资产锚点阶段）

4.3.3.1 资产生成执行顺序（Base-First Dependency Chain）

在同一阶段内按顺序生成，严禁并行乱序打架：

道具主卡 (Master Prop Card) → 角色基准卡 (Base Character) → 角色状态变体 (State Variants) → 场景四视图 (Scene Anchors)

4.3.3.2 核心产出规范

1. **工作画幅隔离**：无论最终成片是 `9:16` 还是 `1:1`，资产锚点阶段的 `execution_locks.aspect_ratio` **强制锁定为 16:9**。确保人物三视图与全身有充足展示宽度。
2. **角色标准六视图资产卡（3x2 Character Sheet）**：每个核心角色 1 张（详见第三章）。
3. **场景四视图（2x2 Grid）**：每个核心多角度复用空间 1 张（详见第三章）。
4. **生命周期道具主卡（Master Prop Card）**：核心信物独立中灰背景单视图 1 张。

4.3.3.3 资产单一联合审阅门（Gate 2）

角色、道具、场景全部生成完成后，只向用户推送**一次性成果审阅卡**。用户在此统一检查五官骨相、服装配色、场景光照。有修改意见时，在自定义输入框填写，Planner 针对受影响的特定 `work_item_id` 实施局部重绘。

4.3.4 2.4 Stage 3：Storyboard（分镜列表阶段）

4.3.4.1 核心职责与产出物

将剧本无损转换为**可单次生成的连续镜头组（Clip Groups）**。

- 若命中复杂场景条件（3+ 人物、走位、跨镜回场），首先物化 Canvas 文档：`站位记忆 — <scope>`。
- 随后物化 Canvas 文档：`分镜列表 — <scope>`。

4.3.4.2 唯一编译路径：剧本 → 时长账本 → 完整分镜

```
[剧本原文与动作]
       │（逐句字数清洗、非对白动作抽取）
       ▼
[私有时长账本 Duration Ledger]（严格按 3.0~4.5 字/秒计算 spoken_seconds
+ reserve_s）
       │（不超过 15 秒贪心装箱 + 相邻组二次重装箱）
       ▼
[镜头组序列 Clip Groups]（确定每组时长、起始快照、目标末态）
       │（完整物化展开）
       ▼
[分镜列表 Canvas 文档]（包含本集总时长、逐组镜头表与空间列）
```

4.3.4.3 联合审阅门（Gate 3：`storyboard-confirm`）

在同一张交互卡片中同时展示：

1. **系统核算结论**："原剧本标注约 X 秒；按完整保留台词和正常表演节奏核算，预计成片约 Y 秒，后续将生成 N 个视频片段。"
2. **站位记忆核心事实**：向用户展示关键人物空间朝向与视线交汇。
3. **分镜列表设计**：展示关键景别切换、高潮反转镜头与集尾悬念（Cliffhanger）。
4. **时长确认提示**："请确认预计成片时长与分镜设计是否符合预期。"

4.3.5 2.5 Stage 4：Scene Keyframes（场景关键帧宫格阶段）

4.3.5.1 条件分支问询（Gate 4）

分镜审阅通过后，发起范围问询：

- **跳过宫格（Recommended）**：省钱、极速，适合标准分镜与快速跑通。直接跳过 Stage 4 进入 Stage 5。
- **仅关键镜头组**：仅针对高潮、反转、反杀、打戏等复杂镜头组生成宫格构图。
- **全部镜头组**：全量 1:1 生成宫格，构图控制力最强，耗时最高。 若未跳过，进一步选择样式：**黑白八宫格（2×4，16:9）** 或 **彩色九宫格（3×3，1:1）**。

4.3.5.2 映射原则

1 镜头组 (Clip Group) = **1** 宫格图 (Keyframe Grid) = **1** 视频片段 (Video Clip)

4.3.6 2.6 Stage 5：Visual Gen（视频片段批量生成阶段）

4.3.6.1 执行前锁项问询（Gate 5-A）

在正式编写 Visual Gen 任务前，发起合并问询：

1. **视频模型选择**：
   - `MiniMax H3`（推荐，2K 分辨率，原生对白音画同步，真实皮肤与面部微表情极致稳定）
   - `Seedance 2.0`（多模态参考控制强，支持 720P/1080P/4K）
   - `Seedance 2.0 Fast`（默认 720P，快速批量验证）
   - `Seedance 2.0 Mini`（轻量低成本）
2. **字幕策略锁定**：
   - `不加字幕（推荐）`：成片保持干净画面，适合外挂字幕或后续单独处理。
   - `生成并烧录字幕`：后期流水线将自动通过 ASS 安全区渲染并烧录进视频。
   - `只生成字幕文件`：输出独立 `.srt` / `.ass` 文件供用户下载。

4.3.6.2 执行前计划核对门（Gate 5-B：`review.before_execution`）

在可编辑执行计划中向用户展示每条 Clip 的最终 Prompt、引用的有序参考图卡。用户确认后，Executor 启动并发下发。

- **MiniMax H3 并发控制**：固定维持 **10 路并发滑动窗口（Sliding Window）**。一旦有一路完成，立即补入下一路任务，榨干吞吐量。
- **Seedance 2.0**：按运行时模型配额并发调度。

4.3.7 2.7 Stage 6：Post（确定性后期合成阶段）

4.3.7.1 职责界限

本阶段为**零 AI 幻觉的纯代码确定性管线**。

1. **视频拼接**：严格调用底层 `hub_merge_videos`（本地 FFmpeg 合并），杜绝二次 AI 重绘。
2. **字幕渲染**：若策略为烧录字幕，执行 ASS 格式转换、移动端安全区避让计算与 FFmpeg 滤镜硬字幕烧录。
3. **音频总装**：提取保留各 Clip 原生对白与环境音；混入全局 BGM（衰减 10dB），并在成片尾部实施 2 秒平滑淡出 + 0.5 秒黑场。
4. **画布交付（Gate 6）**：通过 `hub_canvas_write_node(kind: "media")` 将最终成片落到画布，向用户呈现可播放播放器。

4.4 第三章 角色标准六视图资产卡（3x2 Character Sheet）与资产一致性

4.4.1 3.1 3×2 六视图资产卡标准规范

为了在下游视频生成（尤其是特写镜头、过肩反打、剧烈运动）中彻底消除面部崩坏与体态漂移，必须采用 **16:9 标准 3×2 六视图布局**：

```
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                16:9 角色标准六视图资产卡（3x2）                                |
|                                                                                                 |
| [纯中灰背景 #7c7c7c | 柔和均匀棚拍光 | 无场景 | 无阴影 | 无文字 | 无角标水印]                    |
+-----------------------------------------+-----------------------+-----------------------------+
| (1) 全身正面视图                        | (2) 全身侧面视图      | (3) 全身背面视图            |
| [Full-Body Front]                       | [Full-Body Side]      | [Full-Body Back]            |
| - 站立姿态，双手自然下垂                | - 90度标准侧立面      | - 完整后背与发型后视        |
| - 完整展示头身比与脚部鞋履              | - 体态厚度与身姿      | - 衣物后背纹饰与廓形        |
+-----------------------------------------+-----------------------+-----------------------------+
| <-------------------- 明显留白间距（Cell Margins） -------------------> |
+-----------------------------------------+-----------------------+-----------------------------+
| (4) 正面面部特写                        | (5) 正侧面特写        | (6) 3/4 侧脸特写            |
| [Close-Up Front Face]                   | [Side Profile]        | [Three-Quarter Face]        |
| - 锁定正脸骨相与五官细节                | - 下颌线/鼻梁转折     | - 黄金 45 度立体纵深        |
| - 瞳色、眼角、唇形、皮肤纹理            | - 耳部与鬓角发丝      | - 眼神光、眉骨高低层次      |
+-----------------------------------------+-----------------------+-----------------------------+
```

4.4.1.1 视图功能与物理锚定规则

1. **上排全身行（Top Row：Full-Body Views）**：
   - **严格全身可见**：头顶至脚底完整收录，**脚部鞋履绝不允许被画框裁切**！
   - **身形与廓形锁定**：锁定肩膀宽窄、腰线高度、下摆长度、体态特征。
   - **头身比物理锚定（严格依题材匹配）**：

    - *写实影视 / 电影感 / 少女漫*：7.5 ~ 8 头身，头部约占全身高度 1/8，肚脐在离地 60% 高处，双腿修长自然。
    - *韩漫风格*：8.5 ~ 9 头身，小头、肩颈线条极度修长优美。
    - *Q版 / Chibi*：2 ~ 3 头身，大头短四肢，躯干紧凑圆润。
    - *3D 手办 / 盲盒*：3 ~ 4 头身，大头、高精玩具建模质感。
2. **下排特写行（Bottom Row：Face Close-Ups）**：
    - 捕捉极致的面部微观特征，确保下游特写镜头时具备高清晰度的人脸几何基准。
    - 包含正面、正侧面（90度）、3/4 侧脸（45度）三种维度，完美覆盖所有对白镜头的角度变化。
3. **单元格间隙与留白（Cell Margins & Isolation）**：
    - 六个单元格之间必须具备**清晰可见的背景中灰间隔**（不得互相贴合或边缘模糊），便于下游多模态视觉编码器（CLIP / Vision Encoder）精准框选单个视图，防止相邻画面的发丝、手部侵入（Bleeding）。
4. **纯净中性背景**：
    - 背景色严格固定为中性灰 `#7c7c7c`。
    - 严禁渲染室内外场景、地面投影、自然光束，严禁出现任何名字标签、汉字、英文标注、箭头指示或水印。

4.4.2 3.2 短剧双区设定图（16:9 Split-View）

在 MiniMax 短剧专项规约中，提供了一种等价的高效双区角色图格式（可直接搭配官方参考底模 `drama-character-sheet-three-view-20260701.png`）：

- **左侧 50% 面积**：单个大幅正面近景特写头像（占据半壁江山，极其强化面部特征）。
- **右侧 50% 面积**：均分三列，分别为全身正面、全身侧面、全身背面。

4.4.3 3.3 角色设定图 Prompt 工业装配模板

```
角色设定图，严格 16:9 横版画幅，标准六视图布局（上排三列为全身正/侧/背面视图，头到脚脚完整可见不裁切；下排三列为头部正脸、正侧面、3/4侧脸高清特写）。六格之间留有明显间隔。背景统一纯中灰 #7c7c7c，柔和均匀棚拍光，无任何场景元素、无投影、无文字、无标签、无水印。
【视觉质感】：真实皮肤质感；自然真实的人类面部特征，带有轻微的生理不完美，毛孔与微表情纹理清晰可见，电影摄影级哑光光影。

【世界观】：架空古代中原权谋，世家倾轧与深宫谍战，冷峻严肃基调。
【基础设定】：28岁，东亚华夏人种，男性，锦衣暗卫副统领，隐忍冷酷、杀伐果决。头身比严格为 7.8 头身，身形精悍修长。
【姿态状态】：标准站立中性姿态，脊背挺拔如刀，双手自然垂于体侧，指关节略带茧痕。
【面容妆造】：剑眉斜飞入鬓，眼眸狭长冷冽，鼻梁高挺带有微小骨节硬朗转折，薄唇紧抿，下颌线棱角分明宛如雕刻，冷白偏中性肤色，面部无油光。
【专属记忆锚点】：右侧眉尾有一道极其细微的 0.5 厘米浅色旧刀疤，眼神带有常年处于警戒状态的深邃审视感。
【发型头饰】：乌黑长发整齐束于脑后，以哑光玄铁镂空发冠固定，无杂乱碎发，两鬓留出极细贴面发丝，利落冷峻。
【上身/连衣服饰】：身穿玄黑色织金暗纹劲装贴身长袍，窄袖紧口，前襟右衽交领，双肩与护腕镶嵌暗银色哑光兽面云雷护吞，衣料为高支密织耐磨哑光缎面，低调奢华。
【下身服饰】：同色系玄黑劲装武裤，下摆束入靴筒，行动利落无繁琐褶皱。
【足部鞋履】：黑色鹿皮厚底快靴，靴筒暗压回纹银边，靴底干净无泥污。
【穿戴配饰】：腰系两指宽玄铁连环扣皮质暗卫统领腰带，左侧悬挂一枚无字墨玉云纹平头小令牌；全身严禁携带现代拉链、手表或塑料部件。
```

4.4.4 3.4 资产依赖链（Base-First Chain）与派生规约

当角色发生剧情变化时，严禁使用自然语言文本重新生图（会导致换脸）！必须建立严格的有向无环依赖图（DAG）：

```
[角色基础卡（Base Sheet）]
        |
        ├──────────────────────────────┐
        ▼（引用基准脸 图1）              ▼（引用基准脸 图1）
[状态变体 A：受虐重伤态]              [换装变体 B：锦袍潜行态]
  - 严格锁死五官、骨相、发际线          - 严格锁死五官、骨相
  - 仅修改服装撕裂、血迹、擦伤          - 替换外袍质感与发型
```

4.4.4.1 派生 Prompt 规范语句

- **同脸状态变体**：图1 是本角色的基准脸与身份母卡，严格锁死五官、脸型、眼眸、骨相与发际线，仅按本卡描述追加左额血迹擦伤、发髻散乱与外袍撕裂状态。
- **Alternate Persona（闪回前世/意识空间）**：图1 是本角色的基准脸母卡，严格保持同一演员的五官与骨相结构；本卡切换为现代意识形态，将古代长发与劲装换为短发冷灰

衬衫，神情从冷酷变为空灵。

4.4.5 3.5 场景四视图（2×2 Scene Grid）与生命周期道具主卡

4.4.5.1 场景锚点四视图（2×2 四方位网格）

可复用场景必须在单个 16:9 画幅内集成同一空间的 4 个互锁机位视角，杜绝切镜背景错乱：

- **左上（01）**：正面视图（主摄像机朝向核心纵深与主要家具）。
- **右上（02）**：背面反打视图（沿纵深轴反向 180 度拍摄，看见来路大门或屏风）。
- **左下（03）**：从场景左侧 90 度横向拍摄。
- **右下（04）**：从场景右侧 90 度横向拍摄。
- **要求**：四格中的梁柱材质、地砖缝隙、窗格形制、光源方向（如窗外月光与案几烛台）必须绝对统一。严格空场景，不出现人物走动。

4.4.5.2 生命周期道具主卡（Master Prop Card）

- **触发条件**：跨 2 场以上有特写、单场被拍 3 个角度以上、或作为核心戏剧信物（玉佩、毒药瓷瓶、染血密信）。
- **规约**：纯白或中灰单张特写，提取 **Prop Lock 核心特征**（外轮廓几何、材质、主色系、核心纹样）。角色穿戴卡和派生破损卡必须引用此图，并在 Prompt 声明 `KEEP Prop Lock`。

4.5 第四章 空间站位记忆表（Blocking Memory）与防跳轴体系

4.5.1 4.1 空间相对坐标系与机位投影解耦

AI 视频模型最大的空间缺陷在于无法理解全局空间。必须在分镜与视频生成之前，将**“世界状态”与“机位投影”**严格解耦：

概念	归属维度	定义与规则	示例
世界状态 (World State)	物理三维空间	角色相对场景实体锚点的客观物理位置、身体朝向、实际距离。**不随机位拍摄角度的改变而改变**。	“林策站在灵位正前方1步处，面朝灵位背对大门”
镜头投影 (Screen Projection)	二维画面画面帧	摄像机当前机位拍摄时，人物落在屏幕的左侧、右侧、居中，以及前景过肩（OTS）关系。**随正反打机位实时推导**。	“机位在轴线西侧：林策位于画面左侧 1/3，赵婉儿位于画面右侧 2/3”

4.5.2 4.2 场景主锚机制（Primary Anchor）与相对度量

严禁在 Prompt 中使用“东南西北”现实指南针词汇，也严禁使用“X=300, Y=500”等抽象数字坐标（AI 无法映射）。

- **主锚（Primary Anchor）定义**：每场戏选取一个**跨镜头绝对静止、具备戏剧重量的显眼实体物件**（如：灵堂的“黑色檀木灵位”、病房的“铁架病床”、谈判室的“长条红木会议桌”、大堂的“金丝楠木公堂案几”）。
- **相对距离量化标准表**：

距离档位	标准描述词汇	物理含义
极近	`一臂之距` / `半步之内` / `贴身对峙`	身体接触、压迫性低语、刺杀距离（< 0.8米）
近	`1-2 步`	正常对峙、交接物品、伸手可及（1 ~ 1.5米）
中	`3-5 步` / `半个场景内`	室内正常对话、隔桌相望、安全防备距离（2 ~ 4米）
远	`半个场景外` / `6步以上` / `画面纵深处`	门边与案几、主位与阶下、远端旁观（> 5米）
出画	`走出画面` / `隐入视线盲区` / `脱离场景`	离场完成

4.5.3 4.3 180 度轴线定律（Axis of Action）与视线匹配



4.5.3.1 防跳轴三大铁则：

1. **单一机位侧锁定**：两名角色的视线连接线构成“动作轴线（Axis of Action）”。所有摄像机（全景机、过肩机、特写机）**必须严格位于轴线的同一侧**（如全部位于轴线左侧/南侧）。
2. **正反打视线匹配（Eyeline Match）**：

- 角色 A 在画面左侧，面向右方看 B；其特写机位必须保持 **A 在画面偏左，视线看向画面右方**。
- 角色 B 在画面右侧，面向左方看 A；其特写机位必须保持 **B 在画面偏右，视线看向画面左方**。
- 两人视线在画面虚拟空间中发生交汇。若机位翻越 180 度轴线，两人都会变成面向同一方向，观众视听心理上将立即判定为“背对背”或“各看各的”。

3. **高低机位权力关系锁定**：站立者俯视，跪地/坐姿者仰视，在所有切镜中必须保持角色的视线垂直倾角一致。

4.5.4 4.4 站位记忆标准文档模板（Blocking Memory Template）

当一场戏包含 3 个及以上角色、跨多个 Clip、有走位动作或涉及中途出入场时，必须物化此文档：

```
# 站位记忆 — 第1集·正厅夜战（跨 sg_001 .. sg_004）

## 场景基准

- 场景名称：室内·拔弃正厅
- 主锚物（Primary Anchor）：正厅中央断裂的高脚红木供案；空间位置：画面纵深正中央。
- 基础光源：穿透破窗的冷月光（自画面左上方斜射）+ 供案残存的一支昏黄烛火（低位主光）。

### 1. 角色世界站位表（相对主锚物）

| 角色名 | 角色类型（Actor/Witness） | 相对主锚位置 | 身体朝向 | 姿态与视线 | 走位变化趋势 | 离场时机 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 林策 | dialogue actor | 供案正前方 1 步 | 侧对供案，正面对赵婉儿 | 挺立戒备，平视略带俯视，视线锁死赵婉儿 | sg_002 逼近半步，sg_004 抽刀压制 | 贯穿全场 |
| 赵婉儿 | dialogue actor | 供案右前方 2 步 | 正面朝向林策，背对后堂屏风 | 侧身紧绷，仰视林策，右手按向袖口 | sg_002 后微贴近供案边缘 | 贯穿全场 |
| 随从暗卫 | on-scene witness | 供案左侧阴影处 5 步 | 侧立朝向大门方向 | 抱刀低头伫立，余光监视门口 | 始终静止，不介入中心对峙 | 贯穿全场 |

### 2. 空间轴线与机位侧规则

| 动作/对话轴线 | 轴线两端实体 | 默认拍摄机位侧 | 允许机位变化 | 严禁越轴禁区 |
|---|---|---|---|---|
| 主对峙轴 | 林策（左）<—> 赵婉儿（右） | 正面偏近大门一侧（南侧机位） | 双人全景、林策过肩正反打、赵婉儿过肩正反打 | 严禁将机位移至供案后方反向拍摄 |

### 3. 视线与高低面向关系表

| 角色对 | 默认身体朝向关系 | 视线垂直高低关系 | 视觉焦点 | 例外跳脱条件 |
|---|---|---|---|---|
| 林策 — 赵婉儿 | 始终面对面对峙 | 林策平视略微俯视，赵婉儿仰视林策 | 彼此瞳孔深处 | 仅在第3镜赵婉儿低头看血玉佩时允许视线切断 |

### 4. 跨 Clip 镜头组状态承接表（连续性核心依据）

| 镜头组（Clip Group） | 起始状态快照（Incoming Snapshot） | 本组可见物理位移/状态变化 | 目标末态快照（Target Outgoing State） |
|---|---|---|---|
| **sg_001** | 林策居左距离供案1步，赵婉儿居右距离供案2步，暗卫在右侧深处阴影抱刀 | 林策抬起左手展示染血婚书，赵婉儿瞳孔骤缩无位移 | 婚书展开，两人距离不变，视线交汇拉紧 |
| **sg_002** | 继承 sg_001 末态，两人处于两人视线中央 | 林策冷笑逼近半步（距离轴为1步半）；赵婉儿惊慌后撤半步，后背撞上供案边缘 | 林策身体前倾压迫，赵婉儿手肘抵住供案，两人距离1步 |
| **sg_003** | 继承 sg_002 末态，两人距离1步，赵婉儿后背紧贴供案 | 赵婉儿甩袖抄起，右手自袖中滑出半截玉簪，暗卫在背景处手握刀柄微动 | 玉簪尖端指向地面，光线在簪尖反射亮芒 |

### 5. 跨镜头核心道具传递链

| 道具名称 | sg_001 持有与状态 | sg_002 交互与位移 | sg_003 最终落点 |
|---|---|---|---|
| 染血婚书 | 林策右手紧握，指节发白 | 拍在两人之间的供案木板上，带有血指印 | 静止于供案面泊边缘，持续可见 |
```

4.6 第五章 分镜列表（Storyboard）时长求和与切镜节拍工程

4.6.1 5.1 15秒模型硬约束与装箱机制

- **模型硬上限**：当前主流视频生成模型（MiniMax H3 / Seedance 2.0 / Kling）单次生成 clip 的**绝对安全硬上限为 15 秒**。
- **黄金片段目标区间**：镜头组总时长推荐规划在 **12 ～ 15 秒**（装得太满易超时崩坏，太碎会导致碎片化拼贴感）。
- **反碎片化与装箱（Bin-Packing）原则**：
  - 一个镜头组（Clip Group）内可以包含 2 ~ 4 个由运镜、正反打或动作跟随构成的镜头（Shots）。
  - 只有在对白溢出、动作超过 15 秒、空间发生硬跳跃时，才允许切分到下一个相邻镜头组。严禁动辄切出 2 秒、3 秒的孤立死片段。

4.6.2 5.2 语速档位与发音字数公式（SSOT：单一事实源）

所有台词时长必须经过科学清洗与数学实算，**严禁凭视觉估算，严禁为了压秒数恶意改写或删除剧本对白！**

4.6.2.1 步骤一：逐句纯发音单位清洗

去除所有角色前缀、括号情绪说明、双引号、标点符号。只统计实际发音的汉字个数、阿拉伯数字与英文字词。将发音字符以 10 个为单位分段核验。

4.6.2.2 步骤二：戏剧强度与语速阶梯对照表

戏剧强度与语境类型	标准发音语速 (*Speed*)	计算公式	典型剧情场景
深情 / 极度虚弱 / 心理独白 / 沉重宣告	**3.0 字/秒**	T_{spoken} = 字数 ÷ 3.0	濒死托付、深情表白、回忆旁白、大殿帝王慢语
常态日常 / 平静交流 / 冷静陈述 (默认软顶)	**3.5 字/秒**	T_{spoken} = 字数 ÷ 3.5	案情分析、日常对峙、普通对手戏、常规交谈
撕逼 / 怒吼 / 争吵互怼 / 高对抗 (硬顶)	**4.0 字/秒**	T_{spoken} = 字数 ÷ 4.0	当堂揭发、拔剑斥责、激烈打脸、急迫警告
极端撕逼 / 疯魔咆哮 (需标记警告预留)	**4.5 字/秒**	T_{spoken} = 字数 ÷ 4.5	精神失控咆哮、绝命抢话、倒数读秒
工程红线禁区	**> 4.5 字/秒**	**绝对禁止！**	机器念白，模型口型必然崩塌粘连

4.6.2.3 步骤三：单镜头与镜头组时长计算公理

1. **单镜头时长公式**：

$$T_{shot} = \lceil \frac{\text{Dialogue Chars}}{Speed} + \text{Shot Reserve} \rceil$$

其中 Shot Reserve ≥ 1.0 秒（用于承载气口、抬眼、换气、微表情展开与收尾）。

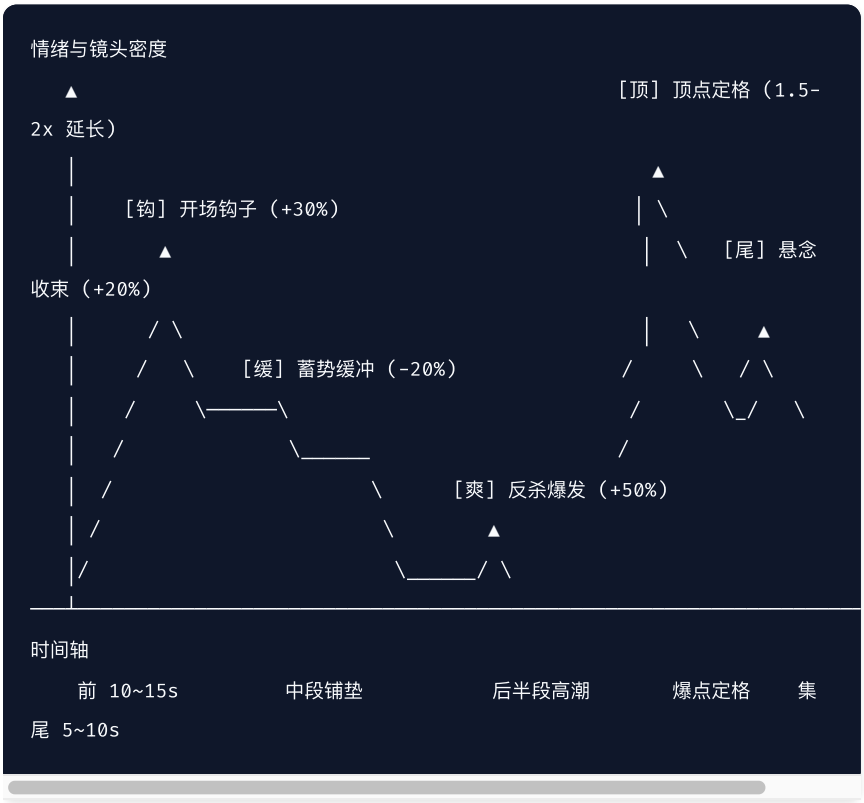
2. **镜头组（Clip Group）最低时长求和公式**：

$$T_{group} = \sum_{i=1}^{m} \left(\frac{\text{Dialogue Chars}_i}{Speed_i} \right) + \max\left(2.0, \sum \text{Action Beats} \times 1.0\right)$$

要求 $T_{group} \le 15.0$ 秒。若 $T_{group} > 15.0$ 秒，必须沿自然停顿点（句号、从句逗号、说话人轮替）切分为两个连续相邻组。

4.6.3 5.3 戏剧节奏五波浪标记法（Five-Wave Drama Pacing）

在 Planner 私有草稿中，必须将剧本单集划分为 5 个戏剧节拍段，并强制调配镜头密度，拒绝平铺直叙：



标记符号	节拍阶段名称	对应成片时间轴	镜头密度与运镜要求	戏剧执行要点
[钩]	**开场钩子**	前 8 ~ 15 秒	比均值 **+30% 密度**：短镜头、急速推进、特写	开场5秒抓住眼球，生死危机、当众羞辱或悬念尸体
[缓]	**蓄势缓冲**	钩子后 → 反转前	比均值 **-20% 密度**：中长镜头、慢推、固定机位	交代人物压抑处境，铺陈阴谋，给观众呼吸与期待
[爽]	**反转反杀**	集中在后半段	比均值 **+50% 密度**：极短镜头、过肩快切、瞳孔特写	隐藏身份揭示、打脸反击、底牌亮出，节奏骤然拉爆
[顶]	**顶点定格**	反杀最高峰值	单镜头时长延长 **1.5 ~ 2倍**，环境音刹车收紧	致命一击、耳光落下、玉玺砸碎瞬间，留白给爽感发酵
[尾]	**集尾钩子**	最后的 5 ~ 10 秒	比均值 **+20% 密度**：突发异变、悬念切断	门外突然出现不速之客、匕首刺入背心，定格在Cliffhanger

4.6.4 5.4 表演设计与面部动作编码（FACS AU 体系）

拒绝空洞文学词汇（如“很生气”、“十分悲伤”），分镜必须精确翻译为人体生理可见动作：

情绪状态	FACS 动作单元（Action Unit）	生理连锁反应与身体微表情
隐忍剧痛	`AU4（皱眉肌紧锁）` + `AU17（下颏抬起）`	咬紧后槽牙，咬肌明显凸起，喉结剧烈上下滚动一次，鼻翼微张，指关节发白。
极度绝望/溃败	`AU1（内眉角上扬）` + `AU15（降口角肌下拉）`	眼眶泛起局部湿润与泪光，嘴角下沉发颤，视线焦点开始漂移脱焦，双肩无力下沉。
突发惊恐	`AU5（上睑提肌拉紧）` + `AU26（下颌下垂）`	瞳孔骤缩，倒吸一口冷气（胸口猛抬），双唇微张（AU25），身体重心下意识后移半步。
濒死消逝	`AU43（眼睑闭合）` + 失去下颌张力	眼神小幅度游移后放弃聚焦，最后一次无力的吞咽，胸口微弱起伏后彻底平复。
物理惯性法则	头发比头部动作慢 **0.3~0.5 秒**；转身时衣袍下摆产生后滞跟随；倒地遵循“肩 → 肘 → 髋 → 膝”顺序。	

4.6.5 5.5 分镜列表 Canvas 文档标准模板

```
# 分镜列表 — 第1集·正厅夜战
## 本集预计成片：84 秒

---
## 镜头组 sg_001 — 【钩】开场血契对峙
- 剧情范围：剧本场景1，林策亮出婚书至赵婉儿变色
- 总时长：14 秒
- 起始快照：林策立于供案前1步，赵婉儿立于供案前2步，冷月光斜射，暗卫在左侧阴影。
- 目标末态：婚书在两人之间展开，赵婉儿右手摸向袖口，视线交汇死锁。

| 镜号 | 时长 | 景别/角度 | 场景 | 画面内容与逐字台词 | 光影时辰 | 音效 | 空间（相对主锚供案） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001-01 | 4秒 | 特写/微仰 | 室内·废弃正厅 | 镜头自下而上轻推。林策（图1）面容冷峻如铁，剑眉多晕（AU4），左手猛地一抖，将一卷染血暗黄婚书封开在半空。台词：林策："赵婉儿，看清楚这是什么！"（字数：12字，语速：4.5字/秒，对白时长：3.4s，预留气口：0.6s） | 月光匀勤冷峻面部侧影，烛火在瞳孔中跳动，叙事：冰冷压迫 | 破旧羊皮纸清脆抖动破风声，呼啸寒风穿堂声 | 供案正前方1步，身形挺拔不动 |
| 001-02 | 4秒 | OTS过肩/平视 | 室内·废弃正厅 | 镜头从林策左肩后方打过去。赵婉儿（图2）身穿浆青残破罗裙，被迫退半步，面色煞白，下唇微颤（AU15），眼眶瞬间红润泛起水汽。台词：无 | 烛火正面投射在赵婉儿脸上，瞳暗交错，叙事：暴露弱点 | 心跳加速咚咚沉闷低音，烛火爆裂哔拉微声 | 供案右前方2步，双手下意识护胸 |
| 001-03 | 6秒 | 双人近景/平视 | 室内·废弃正厅 | 镜摇跟随视线对撞，两人在供案两侧暗香随书剑拔弩张，左侧林策步步紧逼，右侧赵婉儿贝齿紧咬。台词：赵婉儿："（声音发颤但合恨）当年林家满门抄斩，与我何干？！"（字数：18字，语速：4.0字/秒，对白时长：4.5s，预留动作：1.5s） | 冷月光与烛光在画中央交割出楚河汉界，叙事：命运割裂 | 窗外骤然划过一声惊雷炸响 | 林策在左，赵婉儿在右，背景暗卫如幽灵 |
```

4.7 第六章 场景关键帧宫格（Scene Keyframes）构图参考

4.7.1 6.1 宫格定位与应用场景

宫格关键帧是**镜头组内连续动作与构图的工程预演图**，由图像大模型一次性生成，不包含任何文字、气泡、字母。

- **黑白 2×4 八宫格（16:9 横版，`bw_blockout`）**：
  - 风格：黑白火柴人或概括素描，白底黑线灰调，专注机位、景别跳跃、站位与 180 度轴线，成本极低，极力推荐。
- **彩色 3×3 九宫格（1:1 方版，`full_color`）**：
  - 风格：真彩成片级别，细分 9 个连续瞬间（起手 → 蓄势 → 爆发 → 碰撞 → 震荡 → 反转 → 落地 → 余韵 → 定格），用于核心动作打戏或重大情感转折。
- **四宫格（2×2，16:9）**：
  - 用于场景锚点（前/后/左/右四视图）或简短 4 镜连贯过场。

4.7.2 6.2 宫格唯一可执行 Prompt 填空骨架

```
生成一张16:9横版2×4八宫格黑白火柴人分镜构图稿。人物由简化头部、单线肢体和概括躯干构成；用发型、头饰、服装外轮廓、身高体型和标志性道具轮廓区分角色。纯白背景、黑色线条，浅灰色块只表示前中后景和场景锚物，不渲染真实五官、皮肤纹理、布料材质或摄影光影。
What to generate:
生成一张16:9横版2×4八宫格黑白火柴人分镜构图图，按从左到右、从上到下呈现同一镜头组的8个连续动作瞬间，遵守180度轴线和视线匹配。宫格是构图规划，不渲染对白文字、字幕、序号、Panel标签、水印、logo、UI、分隔线或拼贴观感。

图1 = 林策角色卡，锁定玄黑劲装轮廓与高束发冠
图2 = 赵婉儿角色卡，锁定淡青罗裙长发轮廓
图3 = 正厅场景卡，锁定中央供案中轴

【场景与站位】本场戏以正厅中央断裂红木供案为中轴，供案位于画面纵深正中央。本组起始快照：林策在供案左前1步，身体面朝右侧；赵婉儿在供案右前2步，身体面朝左侧；暗卫在左侧背景阴影中抱刀伫立。本组目标末态：林策逼至供案边，右手抽刀指向桌面，赵婉儿退至供案死角，指尖暗藏玉簪。镜头轴线：主对峙轴锁定在林策与赵婉儿之间，摄像机固定在轴线前方拍摄。本组镜头投影锁：第1格林策在画面左侧微仰拍摄，赵婉儿在后续正反打中处于画面右侧，两人视线交汇。暗卫持续在左后方背景边缘，跨格不漂移。

【8格内容】
第1格，[Shot 001-01 / 起手展契]：
  镜头：近景特写；微仰低机位；机位在轴线同侧偏左；林策头部与上半身占据画面左侧半幅。
  画面：林策左臂骤然抬起展开暗黄婚书，纸页在空中绷直，目光如炬斜视右下方。
  站位：林策位于供案正前方1步，身形前倾，暗卫在左后深焦阴影处。

第2格，[Shot 001-01 / 纸页定格]：
  镜头：微距特写；平视；机位正对婚书破损处；血手印与文字轮廓占据画面中心。
  画面：婚书悬空抖动，边缘残破，左侧可见林策紧攥的手指轮廓。
  站位：承接第1格位置不变。

第3格，[Shot 001-02 / 过肩反打]：
  镜头：OTS过肩镜头；平视；机位处于林策右肩后方，林策右肩与颈侧在画面左下虚化。
  画面：赵婉儿位于画面右侧 2/3 处，被逼退半步，双手在胸前紧握，双眼睁大望向左侧林策。
  站位：赵婉儿立于供案右前方2步，脊背紧绷。

第4格，[Shot 001-02 / 听者震颤]：
  镜头：面部大特写；平视略带俯拍；赵婉儿面部居中偏右，下巴微颤。
  画面：赵婉儿眼眶放大，长发发丝因急促后退微微扬起，视线死死锁在画面左侧画外林策处。
  站位：赵婉儿后脚跟抵住供案脚柱，退无可退。

第5格，[Shot 001-03 / 双人全景交锋]：
```

```
  镜头：双人中全景；横平竖直平视；林策在左，赵婉儿在右，中央供案与悬空婚书分割画面。
  画面：林策身体向右压进半步，赵婉儿侧身昂头抗辩，两人形成三角形对抗张力。
  站位：林策前移至供案左沿，两人直线距离缩短至1.5米。

第6格，[Shot 001-03 / 情绪爆发]：
  镜头：中近景；微仰；以赵婉儿为主体，赵婉儿在右，左侧保留林策指责的手臂前伸入画。
  画面：赵婉儿甩开衣袖，身体向后靠在供案上，仰头斥责，衣袖翻飞。
  站位：赵婉儿后背撞击供案，供案产生微小位移。

第7格，[Shot 001-03 / 隐蔽暗动]：
  镜头：特写；低机位；聚焦赵婉儿右侧垂落的衣袖与裙摆。
  画面：赵婉儿右手自宽袖中滑出一枚锋锐玉簪，簪头寒光微露，对准地面。
  站位：赵婉儿倚靠供案，右手藏于身侧阴影。

第8格，[Shot 001-03 / 末态定格收尾]：
  镜头：双人关系特写；微侧；林策横刀压在供案之上，赵婉儿在右侧簪尖微抬，两人目光如刀对撞。
  画面：形成死锁僵局，林策在左压迫，赵婉儿在右防备，为下一组动作爆发蓄满张力。
  站位：林策在左、赵婉儿在右，距离1步，暗卫在背景处握刀半出鞘。

【画面要求】每个角色在同一格只有一个实例，严格遵守轴线与站位，画面无任何可读文字、无台词气泡、无编号标签。
```

4.8 第七章 视频模型 Prompt 编译与逐槽绑定规约

4.8.1 7.1 MiniMax H3 工业级五段式骨架

当模型锁定为 `MiniMax H3` 时，必须严格遵循官方验证过的五段式骨架。**其顺序、标题、首段与末行必须逐字一致**：

这是一段连续的全画幅画面，遵守对话轴和 180 度原则。电影质感画面，f1.8大光圈浅景深，长焦镜头拍摄，背景柔焦虚化，有明显光斑光晕。多用特写、近景和过肩正反打，少用全景和中近景，人物面部避免油光，真实哑光皮肤质感。群演禁止出现一模一样长相的人物。

图1 = 林策角色卡，锁定玄黑劲装与面容骨相
图2 = 赵婉儿角色卡，锁定淡青罗裙与面容妆造
图3 = 正厅四视图场景卡，锁定断裂供案中轴与月光窗格
图4 = 本镜头组黑白宫格，STORYBOARD PLAN ONLY，只参考动作、空间、景别和顺序

【环境光影】深夜冷寒月光穿透破败花窗，自左上方洒下清冷白光；正厅断裂红木供案上伫立残烛，跳动散发暖橘色火光，形成强烈的冷暖侧逆光反差，空气中漂浮微细尘埃颗粒。

【空间基准】废弃古宅正厅，中央断裂的高脚红木供案为主锚。默认机位位于正南侧对话轴前方；林策（图1）立于供案左前1步，面向右侧；赵婉儿（图2）立于供案右前2步，面向左侧；暗卫在左侧深处阴影里静立。

【角色声音签名】
林策：北方青年男子音色，声线低沉磁性、沙哑克制，咬字极重且带有肃杀压迫感，语速偏沉稳（约3.5字/秒），呼吸带有压抑的沉重停顿。
赵婉儿：江南年轻女子音色，声线纤细轻柔但内藏刚烈韧劲，尾音微带颤抖与气声，语速在抗辩时加快（约4.0字/秒），吸气声明显。

【画面演进】
长焦微仰特写，镜头从林策（图1）腰间佩刀快速上摇推至其冷峻面庞。林策眼眸微狭，剑眉紧蹙（AU4），呼吸沉重而短促。他左臂猛地扬起，将一卷暗黄羊皮婚书狠绝抖开在两人之间，带起一阵裂帛声。他冷酷开口，声音低沉如雷霆滚过喉间：“赵婉儿，看清楚这是什么！”台词沉稳落下，他身形如铁塔般半步未退，目光森然锁死前方。背景处冷月光勾勒出他下颌的刀削轮廓。

镜头紧接着切为过肩反打，自林策宽阔玄黑右肩后侧拍摄。赵婉儿（图2）被婚书逼得呼吸一窒，身躯骤然向后紧缩半步，后脚跟撞在断裂红木供案脚柱上。她双肩轻颤，眼眶泛起一片委屈与惊怒的红润水汽（AU1+AU15），唇瓣褪去血色微张发颤。她死死盯着林策，右手无意识地紧抓衣袍下摆，指节泛白。正厅残烛的光晕在她侧脸剧烈晃动，背景木格窗外惊雷隐隐。

横摇平视双人中景，镜头拉开至两人侧面对峙。林策居左身形前倾压迫，赵婉儿居右倚靠供案昂头回击，中间悬空的婚书血迹斑斑。赵婉儿情绪瞬间溃堤爆发，语速急促尖锐、带着含恨的气音破口而出：“当年林家满门抄斩，与我何干？！”话音落下的瞬间，她猛地扬起左袖打在婚书边缘，右手自右侧袖口顺势探出，冰冷锋利的半截断玉簪尖端从袖口滑出，直指地面。林策眼中寒芒一闪，两人陷入死一般的凝固对峙。

【声音设计】穿堂寒风呼啸哀鸣声，窗外由远及近的闷雷滚过天际；纸页抖动裂帛破风声，衣袖翻飞抽击声，烛火爆裂微响，以及两人急促起伏的粗重呼吸声。

【画面风格】写实真人摄影质感；真实皮肤质感；自然真实的人类面部特征，带有轻微的生理不完美。

4.8.2 7.2 参考资产逐槽绑定规约（Reference Slot Mapping）

严禁随意向模型输入乱序图片！Prompt 中的 `图N` 与底层 API 的 `refs[]` 数组必须构成**严格的单射双射对齐**：

```
work_items[].refs 物理派单严格序列：
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ [槽位 0] Style Reference（仅 Mode B 且有时需要，排在首位）
│
│ [槽位 1..K] 本组在场角色的基准/状态资产卡（严格按出场与焦点排序）
│ [槽位 K+1]  场景四视图锚点卡（Scene Anchor）
│
│ [槽位 K+2]  核心可见道具主卡（Master Prop Lock）
│
│ [槽位 最后] 本镜头组宫格构图参考图（Story Keyframe Grid，仅启用时附加）
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

- **正文呼应规则**：Prompt 中首次出现角色时必须指名编号，如：`林策（图1）`、`赵婉儿（图2）`。
- **宫格保护语句**：若传入宫格，最后一张必须声明：`图N = 本镜头组宫格，STORYBOARD PLAN ONLY，只参考动作、空间、景别和顺序`。

4.9 第八章 确定性后期合成管线（Deterministic Post Assembly）

4.9.1 8.1 确定性剪辑 vs 生成模型的职责边界

在影视后期，任何试图通过 AI 重新生成长视频以实现"加字幕、换背景音乐、拼镜头"的行为均属于反模式。

- **AI 负责**：按镜头组产出高清晰度、无水印、无字幕的单段优质视频 Clips（`.mp4`）。
- **本地 FFmpeg 负责**：无缝音画拼接、精确时间戳对齐、ASS 高级样式硬字幕渲染、多轨音频响度均衡（Loudness Normalization）、片尾淡出与黑场收束。

4.9.2 8.2 ASS 字幕渲染工程与移动端安全区避让

4.9.2.1 字幕画幅分类与字数硬限制表

为了防止字幕超出手机屏幕边缘或换行断词影响观感，必须按画幅锁定行字数：

成片画幅比例	典型分辨率	中文/CJK 每行字符上限	英文每行单词上限	默认字号换算公式	典型字号大小
竖屏 9:16	1080×1920 / 720×1280	**≤ 10 字**	≤ 7 词	round(*H*/24)	80 px (1920p) / 53 px (1280p)
横屏 16:9	1920×1080 / 1280×720	**≤ 12 字**	≤ 14 词	round(*H*/19)	57 px (1080p) / 38 px (720p)
方屏 1:1	1080×1080	**≤ 13 字**	≤ 8 词	round(*H*/26)	42 px (1080p)

4.9.2.2 移动端 UI 安全区算法（Safe Margins）

短剧发布在抖音、快手、TikTok、ReelShort 等移动平台时，四周覆盖有密集的系统状态栏、账号头像、点赞评论转发布局与底部文案进度条：

- **顶部避让禁区**：距顶部 $H \times \frac{1}{8}$（12.5% 高度以内严禁放置关键字幕与主体人脸）。
- **底部避让禁区**：距底部 $H \times \frac{1}{4}$（25.0% 高度以内严禁放置字幕，必须避开播放进度条与评论输入框）。
- **左右边距避让**：左右各保留 $W \times 7\%$ 的安全缓冲区。
- **垂直对齐基准（MarginV）**：
  - 默认底部字幕：垂直距离底边为 $H \times 10\%$（结合 ASS 中的锚点定位换算）。
- **双行防抖锚定（Anti-Jitter Anchoring）**：
  - 在 ASS 中强制使用中心对齐代码 `\an5` 搭配绝对坐标 `\pos(x, y)`，使单行字幕与两行字幕共享**同一个视觉中心点**，彻底解决单行切双行时字幕整体上下剧烈跳动的视觉顿挫。

4.9.2.3 语义边界智能分行逻辑

若一句台词字数超过单行上限，严禁机械死切！

1. 优先在天然停顿标点（逗号、破折号、省略号）处换行。
2. 无标点时，借助分词组件在主谓短语或宾语短语语义边界插入换行符 `\N`。
3. 严禁将复合词（如“伤心”、“天下”、“婚书”）从中斩断。

4.9.3 8.3 多轨音频混音与片尾淡出规范

1. **轨道构成**：
   - **Track 1（原生音轨）**：保留各个生成 Clips 中的视频原生音频（包含角色真实口型台词、同步脚步声、打斗拟音与环境底噪）。

- **Track 2（全局配乐 BGM）**：由 `music-3.0` 生成的一整条连贯背景音乐，覆盖整集。

2. **响度控制与混音平衡**：
   - BGM 音轨必须施加 **-10 dB 衰减**（即 `volume=0.316` 或比人声低 10dB），确保人声台词清晰透亮，杜绝背景音乐喧宾夺主。
3. **尾部收束标准**：
   - 在视频最后 2.0 秒，BGM 音频实施线性淡出（Audio Fade-Out）：`afade=t=out:st=End-2.0:d=2.0`。
   - 视频轨最后固定追加 **0.5 秒纯黑场（Black Frame Freeze）**，留给用户视听沉淀与下一集悬念缓冲。

4.10 第九章 生产级自动化合成脚本实现（Python + FFmpeg）

本章提供工业级可直接运行的 Python 确定性剪辑合成模块，完美集成视频拼接、ASS 安全字幕生成、BGM 混音衰减与片尾淡出。

```python
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
MiniMax Design 确定性后期合成引擎 (Deterministic Post Assembly Engine)
功能:
1. 校验输入多段 Clips 尺寸与音频有效性
2. 生成符合移动端安全区与双行防抖的 ASS 高级字幕文件
3. 调用 FFmpeg 进行绝对路径视频无缝拼接
4. 混入 BGM (衰减 10dB)、尾部 2s 淡出与 0.5s 黑场
"""

import os
import sys
import math
import subprocess
from typing import List, Dict, Optional

def calculate_subtitle_style(width: int, height: int, aspect_ratio:
        str = "9:16") -> Dict:
    """计算自适应画幅的字号、安全区与行限制"""
    if "9:16" in aspect_ratio or height > width:
        font_size = round(height / 24)  # 1920p → 80
        max_chars = 10
        pos_y = round(height * (1.0 - 0.18))  # 避开底部 1/4 安全区
    elif "1:1" in aspect_ratio or width == height:
        font_size = round(height / 26)  # 1080p → 42
        max_chars = 13
        pos_y = round(height * (1.0 - 0.15))
    else:  # 16:9 横屏
        font_size = round(height / 19)  # 1080p → 57
        max_chars = 12
        pos_y = round(height * (1.0 - 0.12))

    pos_x = round(width / 2)
    return {
        "font_size": font_size,
        "max_chars": max_chars,
        "pos_x": pos_x,
        "pos_y": pos_y
    }

def format_ass_time(seconds: float) -> str:
    """将秒数转为 ASS 标准时间戳 H:MM:SS.cc"""
    hrs = int(seconds // 3600)
    mins = int((seconds % 3600) // 60)
    secs = seconds % 60
    return f"{hrs:d}:{mins:02d}:{secs:05.2f}"
```

```
def wrap_text_semantic(text: str, max_chars: int) → str
    """文本超长智能分行（最大支持双行）"""
    if len(text) ⩽ max_chars:
        return text
    # 查找逗号等语义停顿
    split_pos = -1
    for punct in ", ", " ", "、", "; ":
        idx = text.rfind(punct, 0, max_chars + 2)
        if idx ≠ -1 and idx ⩾ 4
            split_pos = idx + 1
            break
    if split_pos == -1:
        split_pos = max_chars
    return text[:split_pos] + "\\N" + text[split_pos:]

def generate_ass_file(
    cues: List[Dict],
    output_ass_path: str,
    width: int = 1080,
    height: int = 1920,
    aspect_ratio: str = "9:16"
) → str
    """生成具备防抖锚定与安全区的 ASS 文件"""
    style = calculate_subtitle_style(width, height, aspect_ratio)

    ass_header = f"""[Script Info]
Title: MiniMax Drama Automated Subtitles
ScriptType: v4.00+
WrapStyle: 0
PlayResX: {width}
PlayResY: {height}
ScaledBorderAndShadow: yes

[V4+ Styles]
Format: Name, Fontname, Fontsize, PrimaryColour, SecondaryColour,
        OutlineColour, BackColour, Bold, Italic, Underline,
        StrikeOut, ScaleX, ScaleY, Spacing, Angle, BorderStyle,
        Outline, Shadow, Alignment, MarginL, MarginR, MarginV,
        Encoding
Style: Default,PingFang SC,
        {style['font_size']},&H00FFFFFF,&H000000FF,&H00000000,&H80000000,-1,0,0,0,100,100,0,0,1,3,1,5,20,20,20,1

[Events]
Format: Layer, Start, End, Style, Name, MarginL, MarginR, MarginV,
        Effect, Text
"""
    lines = [ass_header]
    for cue in cues:
        start_str = format_ass_time(cue["start"])
        end_str = format_ass_time(cue["end"])
        raw_text = cue["text"].strip()
```

```
            formatted_text = wrap_text_semantic(raw_text,
                style["max_chars"])

            # \an5 居中对齐搭配 \pos 消除单双行纵向跳动
            override_tag = f"{{\\an5\\pos({style['pos_x']},
            {style['pos_y']})}}"
            event_line = f"Dialogue: 0,{start_str},
            {end_str},Default,,0,0,0,,{override_tag}{formatted_text}\n"
            lines.append(event_line)

    with open(output_ass_path, "w", encoding="utf-8") as f:
        f.writelines(lines)

    return os.path.abspath(output_ass_path)


def merge_videos_pipeline(
    clip_paths: list[str],
    output_merged_path: str,
    bgm_path: Optional[str] = None,
    ass_subtitle_path: Optional[str] = None,
    target_width: int = 1080,
    target_height: int = 1920
) -> str:
    """
    全功能工业级后期合成管线：
    1. 拼接视频流与原生对白音频
    2. 混入 BGM（衰减 10dB）
    3. 尾部 2s BGM 淡出与 0.5s 黑场
    4. 烧录 ASS 字幕
    """
    abs_clips = [os.path.abspath(p) for p in clip_paths]
    for p in abs_clips:
        if not os.path.exists(p):
            raise FileNotFoundError(f"Clip not found: {p}")

    workspace_dir = os.path.dirname(os.path.abspath(output_merged_path))
    concat_list_file = os.path.join(workspace_dir,
        "concat_list.txt")

    # 写入绝对路径拼接清单
    with open(concat_list_file, "w", encoding="utf-8") as f:
        for p in abs_clips:
            # 转义单引号以兼容 ffmpeg concat demuxer
            safe_p = p.replace("'", "'\\''")
            f.write(f"file '{safe_p}'\n")

    # 首先获取拼接后的总时长
    probe_cmd = [
        "ffprobe", "-v", "error", "-show_entries",
        "format=duration",
        "-of", "default=noprint_wrappers=1:nokey=1", abs_clips[0]
    ]
    # 汇总各段精确时长
```

```
    total_duration = 0.0
    for p in abs_clips:
        res = subprocess.run(
            ["ffprobe", "-v", "error", "-show_entries",
            "format=duration", "-of",
            "default=noprint_wrappers=1:nokey=1", p],
            capture_output=True, text=True, check=True
        )
        total_duration += float(res.stdout.strip())

    print(f"[*] 拼接视频片段数: {len(abs_clips)}, 纯片实算总时长:
        {total_duration:.2f} 秒")

    # 构造复杂 Filter Complex
    filter_chains = []

    # 1. 拼接视频轨与音频轨统一归一化
    # 利用 concat demuxer 快速流式中转，或直接走 filter 拼接
    # 此处采用高保真 filter_complex 确保跨分段 pts 连续平滑
    input_args = []
    for i, p in enumerate(abs_clips):
        input_args.extend(["-i", p])

    concat_v_inputs = "".join([f"[{i}:v]" for i in
        range(len(abs_clips))])
    concat_a_inputs = "".join([f"[{i}:a]" for i in
        range(len(abs_clips))])

    # 画面尺度标准化 + concat
    filter_chains.append(
        f"{concat_v_inputs}concat=n={len(abs_clips)}:v=1:a=0,scale=
        {target_width}:
        {target_height}:force_original_aspect_ratio=decrease,pad=
        {target_width}:{target_height}:(ow-iw)/2:(oh-
        ih)/2,setsar=1[v_concat]"
    )
    filter_chains.append(
        f"{concat_a_inputs}concat=n=
        {len(abs_clips)}:v=0:a=1[a_native]"
    )

    current_v = "[v_concat]"

    # 2. 烧录 ASS 字幕（若存在）
    if ass_subtitle_path and os.path.exists(ass_subtitle_path):
        escaped_ass =
        os.path.abspath(ass_subtitle_path).replace("\\",
        "/").replace(":", "\\:")
        filter_chains.append(f"
        {current_v}subtitles='{escaped_ass}'[v_subbed]")
        current_v = "[v_subbed]"

    # 3. 追加 0.5s 黑场缓冲
    filter_chains.append(f"
        {current_v}tpad=stop_mode=clone:stop_duration=0.5[v_final]")
```

```
    current_v = "[v_final]"

    # 4. 音频处理：BGM 混音与 2s 淡出
    final_a = "[a_native]"
    if bgm_path and os.path.exists(bgm_path):
        bgm_input_idx = len(abs_clips)
        input_args.extend(["-i", os.path.abspath(bgm_path)])

        fade_start = max(0.0, total_duration - 2.0)
        # BGM 衰减 10dB（约 0.316）+ 尾部 2s 线性淡出 + 截断至总时长
        bgm_filter = (
            f"[{bgm_input_idx}:a]volume=-10dB,"
            f"afade=t=out:st={fade_start:.2f}:d=2.0,"
            f"atrim=0:{total_duration + 0.5}[a_bgm_processed];"
            f"[a_native][a_bgm_processed]amix=inputs=2:duration=first:dropout_transition=2[a_mixed]"
        )
        filter_chains.append(bgm_filter)
        final_a = "[a_mixed]"

    # 组装最终 ffmpeg 指令
    ffmpeg_cmd = [
        "ffmpeg", "-y",
        *input_args,
        "-filter_complex", ";".join(filter_chains),
        "-map", current_v,
        "-map", final_a,
        "-c:v", "libx264", "-preset", "fast", "-crf", "18",
        "-c:a", "aac", "-b:a", "256k",
        "-pix_fmt", "yuv420p",
        "-movflags", "+faststart",
        os.path.abspath(output_merged_path)
    ]

    print("[*] 正在执行确定性合成 FFmpeg 指令...")
    subprocess.run(ffmpeg_cmd, check=True)
    print(f"[✓] 终剪成片交付成功: {output_merged_path}")

    # 清理临时清单
    if os.path.exists(concat_list_file):
        os.remove(concat_list_file)

    return os.path.abspath(output_merged_path)

# ═══════════════ 本地运行示范 ═══════════════
if __name__ == "__main__":
    demo_cues = [
        {"start": 0.5, "end": 4.2, "text": "林策，看清楚这上面写的究竟是什么！"},
```

```
        {"start": 4.5, "end": 8.0, "text": "当年林家满门抄斩，与我赵家有何相干？"},
        {"start": 8.5, "end": 13.5, "text": "你若敢踏过这道门槛，我定叫你死无葬身之地！"}
    ]

    ass_path = "./demo_test.ass"
    generate_ass_file(demo_cues, ass_path, width=1080, height=1920, aspect_ratio="9:16")
    print(f"测试 ASS 文件已成功生成: {ass_path}")
```

4.11 第十章 工业级避坑指南与全流程质检清单

4.11.1 10.1 十大反模式（Anti-patterns）与红线规约

序号	致命反模式行为	严重后果与破坏机理	工业级纠正准则
01	将用户剧本建立为内部 Stage 处理	状态机污染，下游任务将剧本文档当成生成物重新推演	剧本只登记在顶层 `sources`，严禁作为 Stage
02	在分镜核算前由用户输入强行指定整集时长	导致对白被生硬删减、语速压至 >4.5 字/秒机器念白	严禁前置锁时长！必须由台词字数与动作实算决定
03	角色设定图仅生成普通单人正面肖像	下游侧脸、特写、后背视角人物面部大崩坏	强制生成 16:9 3×2 六视图（上全身下特写）
04	角色换装/受伤变体直接用纯文本重新生图	图像大模型随机抽卡，角色当场“换脸换演员”	强制 Base-First 依赖链，必须引用基准脸母卡
05	在分镜站位中使用指南针（南北）或坐标	AI 视觉与视频模型完全无法理解数字坐标	选定场景实体“主锚物”，全部使用相对空间词
06	允许对白跨 180 度轴线正反打翻转拍摄	产生严重跳轴穿帮，正面对峙画面变成背对背	锁定单一机位侧，严格校验两名角色视线朝向
07	出现超过 15 秒的单个超长镜头组	模型生成强行截断崩坏，音画极度异步	单镜头组硬上限 15s，黄金区间 12~15s
08	将空场景或纯道具卡注入写实皮肤描述	场景砖墙、兵刃表面生成人体毛孔和人皮组织	视觉风格双层解耦，人物外观层仅注入有人物产物
09	派单 Prompt 使用“同上”、“沿用前文”摘要	模型无状态，上一镜头上下文丢失导致生成漂移	每条 Prompt 必须独立自洽，完整展开全部字段
10	让生成模型承担多视频拼接或字幕加盖	成本剧烈浪费，画面再次模糊，文字乱码烧死	拼接、ASS 烧录、BGM 混音一律走本地 FFmpeg

4.11.2 10.2 全流程 Stage 级硬性投产质检清单（Checklist）

4.11.2.1 Stage 1 制作计划通过门（Gate 1 Checklist）

- [ ] 6 大制作前锁项（模式、题材、时代地域、画幅、集数、BGM）均有明确答案，无遗漏。
- [ ] 时代地域已转化为明确的**禁用元素列表**（如古装剧禁拉链、手表、眼镜、印刷字体）。
- [ ] 视觉风格已完成通用环境层与人物外观层的双层解耦。
- [ ] 资产清单已按角色、场景、道具三组梳理完毕，明确了生命周期与变体归属。

4.11.2.2 Stage 2 资产锚点通过门（Gate 2 Checklist）

- [ ] 所有角色卡均采用 16:9 工作画幅，标准六视图（上排全身正/侧/背，下排特写正/侧/3/4侧）。
- [ ] 全身视图脚部完整可见无裁切，头身比符合设定，六格留白背景中灰 `#7c7c7c` 纯净无文字。
- [ ] 状态变体严格挂载在 Base-First 链条下，引用了 `图1` 基准脸母卡。
- [ ] 核心场景完成了 2×2 四视图网格生成，视角互锁，光影统一。
- [ ] 核心道具生成了白底单视图主卡，提取了不可变 `Prop Lock`。

4.11.2.3 Stage 3 分镜列表通过门（Gate 3 Checklist）

- [ ] 若命中 3+ 人物、走位或跨镜返回，已物化完整的 `站位记忆` 文档。
- [ ] 站位记忆中主锚物选取明确，无南北东西，无数字坐标，相对方位与视线关系清晰。
- [ ] 台词字数已剔除标点与角色标签，发音时长按 3.0~4.5 字/秒严格对账。
- [ ] 每一个镜头组总时长 ≤ 15.0 秒，单镜时长包含气口与动作预留（ ≥ 1.0 秒）。
- [ ] 整集具备 `[钩]`、`[缓]`、`[爽]`、`[顶]`、`[尾]` 明显的节奏密度跳跃，集尾留有 Cliffhanger。
- [ ] 表演动作均细化至身体链、微表情与物理惯性，无空洞文学词汇。

4.11.2.4 Stage 4 宫格与 Stage 5 视频生成通过门（Gate 4 & 5 Checklist）

- [ ] 宫格图画面中零文字、零字幕、零对白气泡。
- [ ] 视频 Prompt 严格遵循对应模型的唯一可执行骨架（MiniMax H3 五段式），无保留变量占位符。
- [ ] `refs[]` 数组顺序与 Prompt 中 `图N` 严格一一对应，宫格图作为参考固定在最后一张。
- [ ] 【环境光影】与【空间基准】仅交代起始事实，未挤占剧情；【画面演进】段落数与 `shot_count` 1:1 对齐。
- [ ] 存在台词时，配备了鲜明的【角色声音签名】，并在演进段落中体现语速、语气与呼吸起伏。

4.11.2.5 Stage 6 后期合成交付门（Gate 6 Checklist）

- [ ] 视频拼接调用了 `merge_videos` 本地流水线，未调用任何视频重绘大模型。

- [ ] 若烧录字幕，ASS 字幕已避开顶部 1/8 与底部 1/4 安全区，字号符合 round(*H*/24) 换算，行字数未超标。
- [ ] ASS 字幕采用 `\an5` 搭配绝对坐标 `\pos`，无单双行纵向跳动抖动。
- [ ] 全局 BGM 混音衰减达到 -10 dB，未掩盖原生台词人声。
- [ ] 成片尾部 2.0 秒 BGM 平滑淡出，片尾包含 0.5 秒黑场定格。
- [ ] 最终视频成功写回画布媒体节点（Media Node），完成交付验收。

本指南由 MiniMax Design 工业级视听多模态规约编译系统持续驱动与维护。

5 附录：MiniMax Design 官方资产索引与工程实施映射

5.1 1. 202 篇官方原始 Prompt 分类全景表

目录编号	分类名称	核心文件列表（代表性资产）	架构映射角色 / 阶段
01-Agents	智能体人设与编排	media-agent.md, planner.md, executor.md, router.md	核心认知角色拓扑、双轨调度
02-Vendors	模型提示词与参数	minimax.md, seedance.md, kling.md, wan.md, veo.md, midjourney.md, seed-audio.md, music.md	多模态 Prompt 编译与参数白名单
03-DramaSeries	短剧微电影流程	stage-0-script.md ~ stage-6-post.md, character-sheet.md, blocking-memory.md	7 阶段全流程状态机与防跳轴规约
04-MusicVideo	音乐视频工作流	lyrics-alignment.md, audio-beat-tracking.md, visual-music-bridge.md	音视频节奏卡点与节拍对齐
05-Storybook	故事画册与有声书	page-split.md, scene-consistency.md, voiceover-pacing.md	绘本构图与翻页叙事
06-AdMarketing	商业广告与营销	hook-first-3s.md, product-feature-reveal.md, cta-overlay.md	爆款黄金前3秒与商业转化分镜
07-SharedPipelines	共享资产与后期管线	stage-execution-plan.md, ffmpeg-assembly.md, ass-subtitle-spec.md	结构化工单契约与确定性后期剪辑
08-Failures	防翻车避坑知识库	anatomy-traps.md, plastic-skin.md, medium-drift.md, spoken-video.md 等 13 篇	工业级负向拦截与校验网关
09-Contracts	画布纪律与语义契约	canvas-discipline.md, canvas-grouping.md, anti-loop.md, baseline.md	画布防乱、增量补丁与熔断契约
10-Analysis	解析与逆	image-analysis.md, audio-stem-split.md, video-ocr-	多模态输入逆向解析

目录编号	分类名称	核心文件列表（代表性资产）	架构映射角色 / 阶段
	向规约	`timing.md`	
11-CanvasTemplates	画布预设模板	`drama-landscape-16×9.json`, `short-portrait-9×16.json`	预设画布节点拓扑与初始容器
12-Misc	辅助规范与工具字典	`aspect-ratios.md`, `color-grading-presets.md`, `camera-lexicon.md`	全局枚举字典与影视术语表

5.2 2. 自研画布工具 (`mvaigc-canvas`) 落地路线图

基于本手册解析的 MiniMax Design 原生架构，推荐在自研画布系统按以下四阶段推进重构与升级：

1. **Phase 1：资产层与画布视图解耦（Foundation）**
   - 在自研系统引入 SQLite 底座，分离 `.hilo/canvas.json` 与 `.hilo/index.sqlite`。
   - 建立 `assets` 物理元数据表与 `asset_dependencies` 血统引用关系，解决多版本迭代时的资产丢失与覆写。
2. **Phase 2：意图分流与状态机锁项（Control Plane）**
   - 部署 `Router` 意图分流器，区分 Direct 极速通道与 Workflow 阶段管线。
   - 实现 `Stage Execution Plan` 标准 JSON 契约，引入 CAS 乐观锁机制与 6 大不可妥协的确认门（Gate）。
3. **Phase 3：多模态 Prompt 工业编译器（Prompt Compiler）**
   - 封装 MiniMax H3 5段式骨架与 Seedance 2.0 动作时序展开器。
   - 集成 13 篇 Failures 避坑规则库作为前置 linter，自动拦截肢体畸变词与模糊形容词。
4. **Phase 4：确定性后期渲染服务（Deterministic Post-Production）**
   - 接入本地 Python + FFmpeg 微服务，实现基于字符速率计算时长的 ASS 动态字幕生成。
   - 视频片段无损拼接与 BGM 音量自动闪避（Ducking），消除 AI 自主拼接幻觉。

MiniMax Design 工业级全流程架构与提示词资产手册 · 完结

Reverse Engineered, Extracted & Compiled by DeepMind Antigravity Pair-

Programming Agent